

常微分方程

课堂笔记

第 1 章 一阶微分方程与可降阶方程

第 2 章 线性微分方程

第 3 章 线性微分方程组

含各章例题、习题与习题解答；数学式按 LaTeX 排版

本版生成于 2026-10-09 21:44

第 1 章 一阶微分方程与可降阶方程

§1 可分离变量方程与齐次方程

一、可分离变量方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = \varphi(x)\psi(y)$$

的方程称为**可分离变量方程**：右端是一个只含 x 的函数与一个只含 y 的函数的乘积。当 $\psi(y) \neq 0$ 时，把两个变量分离到等号两侧：

$$\frac{1}{\psi(y)} dy = \varphi(x) dx$$

两边分别积分，即得通解

$$\int \frac{1}{\psi(y)} dy = \int \varphi(x) dx + C$$

注：分离变量时用到了 $\psi(y) \neq 0$ 。使 $\psi(y_0) = 0$ 的常数函数 $y \equiv y_0$ 也可能是解，应在最后单独检查并补入通解（通常表现为常数 C 取某个特殊值）。

例 1

求解 $\frac{dy}{dx} = 2xy$ 。

解：此时 $\varphi(x) = 2x$ ， $\psi(y) = y$ 。当 $y \neq 0$ 时分离变量：

$$\frac{1}{y} dy = 2x dx$$

积分得 $\ln|y| = x^2 + C_1$ ，即

$$|y| = e^{C_1} e^{x^2}$$

去掉绝对值并记 $C = \pm e^{C_1}$ ，得 $y = Ce^{x^2}$ 。又 $y \equiv 0$ 也是解，它恰好对应 $C = 0$ ，所以**通解为**

$$y = Ce^{x^2}$$

其中 C 为任意常数。

注：这里不再写“ C 为任意非零常数”，因为 $y \equiv 0$ 已经被吸收进 $C = 0$ 。

例 2

求解 $\frac{dy}{dx} = \frac{(1 + y^2)}{(1 + x^2)}$ 。

解：分离变量得

$$\frac{1}{1+y^2}dy = \frac{1}{1+x^2}dx$$

两边积分：

$$\arctan y = \arctan x + C$$

这就是通解的隐式形式；也可以写成 $y = \tan(\arctan x + C)$ ，即

$$y = \frac{x + \tan C}{1 - x \tan C}$$

二、齐次方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

的方程称为**齐次方程**：右端只依赖比值 $\frac{y}{x}$ 。作代换

$$u = \frac{y}{x}, \quad y = ux$$

则

$$\frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u$$

原方程化为

$$x \frac{du}{dx} + u = g(u) \quad \Longrightarrow \quad \frac{du}{dx} = \frac{g(u) - u}{x}$$

这是一个可分离变量方程。分三种情形讨论（与课堂笔记一致）：

① 当 $g(u) - u \neq 0$ 时，分离变量并积分：

$$\int \frac{1}{g(u) - u} du = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c = \ln|cx|$$

② 若存在 u_0 使 $g(u_0) - u_0 = 0$ ，则 $u = u_0$ 也是解，对应过原点的直线 $y = u_0 x$ ；

③ 若 $g(u) - u \equiv 0$ ，则原方程就是 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$ ，通解为 $y = cx$ 。

例 3

求解

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

解：这是齐次方程。令 $y = ux$ ，则 $\frac{dy}{dx} = x \cdot \frac{du}{dx} + u$ ，代入得

$$x \frac{du}{dx} + u = \frac{ux^2}{x^2 + u^2 x^2} = \frac{u}{1 + u^2}$$

移项：

$$x \frac{du}{dx} = \frac{u}{1+u^2} - u = \frac{u-u-u^3}{1+u^2} = -\frac{u^3}{1+u^2}$$

分离变量 ($u \neq 0$) :

$$-\frac{1+u^2}{u^3} du = \frac{1}{x} dx$$

两边积分。注意

$$\int \frac{1+u^2}{u^3} du = \int \left(\frac{1}{u^3} + \frac{1}{u} \right) du = -\frac{1}{2u^2} + \ln|u|$$

所以

$$-\frac{1}{2u^2} + \ln|u| = -\ln|x| + c \quad \Rightarrow \quad \ln|ux| = \frac{1}{2u^2} + c$$

把 $u = \frac{y}{x}$ 代回, 注意 $ux = y$:

$$\ln|y| = \frac{x^2}{2y^2} + c$$

故通解为

$$y = Ce^{\frac{x^2}{2y^2}}$$

其中 C 为任意常数。

例 4

求解 $\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{(x^2 + y^2)}$ 也可以先取倒数化为 $\frac{dx}{dy} = \frac{(x^2 + y^2)}{(xy)} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$, 再令 $v = \frac{x}{y}$ 求解, 结果

相同。这提示: 齐次方程的两个变量地位对称, 哪个变量作分子都可以试。

习题 1.1

1. 求 $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$ 的通解, 并写出过点 $(0, 1)$ 的特解。
2. 求 $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$ 的通解。
3. 求 $\frac{dy}{dx} = \frac{(x + y)}{x}$ 的通解。
4. 求 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan(\frac{y}{x})$ 的通解 ($0 < \frac{y}{x} < \frac{\pi}{2}$)。
5. 求 $(x^2 + y^2)dx - xy dy = 0$ 的通解。

§2 一阶线性微分方程与伯努利方程

一、一阶线性微分方程

形如

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)$$

的方程称为一阶线性微分方程。当 $f(x) \equiv 0$ 时称为齐次线性方程，当 $f(x) \not\equiv 0$ 时称为非齐次线性方程。

1. 齐次线性方程的通解

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{dy}{y} = -P(x)dx$$

两边积分得 $\ln|y| = -\int P(x)dx + \ln|C|$ ，于是

$$y = Ce^{-\int P(x)dx}$$

2. 常数变易法（非齐次方程通解）

把齐次通解中的常数 C 换成待定函数 $C(x)$ ，设非齐次方程有形如

$$y = C(x)e^{-\int P(x)dx}$$

的解。求导：

$$\frac{dy}{dx} = C'(x)e^{-\int P(x)dx} - C(x)P(x)e^{-\int P(x)dx}$$

代回非齐次方程，含 $C(x)$ 的两项正好抵消：

$$C'(x)e^{-\int P(x)dx} = f(x) \quad \Longrightarrow \quad C'(x) = f(x)e^{\int P(x)dx}$$

再积分求出 $C(x)$ ，即得通解公式

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int f(x)e^{\int P(x)dx} dx + c \right]$$

结构提示：通解 = 齐次方程通解 + 非齐次方程的一个特解，这正是上一章“非齐次通解结构定理”在一阶情形下的体现。

例 1

求 $y' - \frac{y}{x} = x^2$ ($x > 0$) 的通解。

解： $P(x) = -\frac{1}{x}$ ， $f(x) = x^2$ 。

$$\int P(x)dx = -\ln x, \quad e^{-\int P(x)dx} = x, \quad e^{\int P(x)dx} = \frac{1}{x}$$

代入通解公式：

$$y = x \left[\int x^2 \cdot \frac{1}{x} dx + c \right] = x \left[\int x dx + c \right] = x \left[\frac{x^2}{2} + c \right]$$

即

$$y = \frac{x^3}{2} + cx$$

例 2

求 $y' + y = e^{-x}$ 的通解。

解： $P(x) = 1$, $f(x) = e^{-x}$, 故 $e^{-\int P dx} = e^{-x}$, $e^{\int P dx} = e^x$ 。

$$y = e^{-x} \left[\int e^{-x} e^x dx + c \right] = e^{-x} (x + c)$$

例 2 说明：非齐次项与齐次解“同型”时会出现因子 x （共振），与二阶方程重根情形是同一个道理。

二、伯努利方程

形如

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)y^n \quad (n \neq 0, n \neq 1)$$

的方程称为伯努利方程。两端除以 y^n ：

$$\frac{1}{y^n} \frac{dy}{dx} + \frac{1}{y^{n-1}} P(x) = f(x)$$

作代换

$$z = y^{1-n}$$

则 $\frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx}$ ，代入并整理，方程化为一阶线性方程

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)f(x)$$

按 §2 一的方法解出 z 后，再由 $z = y^{1-n}$ 代回即得通解。

注： $n > 0$ 时， $y = 0$ 显然也是解，最后要单独补充；若 $n < 0$ ，则 $y = 0$ 不是解。

例 3

求 $y' + \frac{y}{x} = y^2$ ($x > 0$) 的通解。

解：这是 $n = 2$ 的伯努利方程， $P(x) = \frac{1}{x}$, $f(x) = 1$ 。令 $z = y^{1-2} = y^{-1}$ ，得线性方程

$$\frac{dz}{dx} - \frac{1}{x}z = -1$$

这里 $\tilde{P}(x) = -\frac{1}{x}$, $\tilde{f}(x) = -1$, 故 $e^{-\int \tilde{P} dx} = x$, $e^{\int \tilde{P} dx} = \frac{1}{x}$:

$$z = x \left[\int (-1) \frac{1}{x} dx + c \right] = x[-\ln x + c]$$

代回 $z = \frac{1}{y}$:

$$\frac{1}{y} = x(c - \ln x) \quad \Rightarrow \quad y = \frac{1}{x(c - \ln x)}$$

另外 $y \equiv 0$ 也是解 (对应 $n > 0$ 的特殊情形), 可写成 $c \rightarrow \infty$ 的极限。

例 4

求 $y' - y = y^2$ 的通解。

解: $n = 2$, $P(x) = -1$, $f(x) = 1$ 。令 $z = y^{-1}$:

$$\frac{dz}{dx} + z = -1$$

故 $z = -1 + ce^{-x}$, 即

$$y = \frac{1}{ce^{-x} - 1}$$

习题 1.2

1. 求 $y' + \frac{y}{x} = e^x$ ($x > 0$) 的通解。
2. 求 $y' - 2y = e^{2x}$ 的通解。
3. 求 $xy' + y = x^2$ 的通解 (提示: 左端恰为 $(xy)'$)。
4. 求 $y' + y = y^2 e^x$ 的通解 (伯努利方程)。
5. 求 $y' - \frac{y}{x} = -\frac{y^2}{x}$ 的通解 (伯努利方程)。

§3 全微分方程与积分因子

一、全微分方程

设有方程

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad (1)$$

若左端恰好是某个二元函数 $u(x, y)$ 的全微分, 即

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = du(x, y)$$

则称 (1) 为全微分方程 (也叫恰当方程)。此时 $du = 0$, 故

$$u(x, y) = c$$

就是 (1) 的通解；并称 $u(x, y)$ 为 $P dx + Q dy$ 的一个原函数。

判定条件： $P dx + Q dy$ 为全微分，当且仅当

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

理由：由 $du = (\frac{\partial u}{\partial x})dx + (\frac{\partial u}{\partial y})dy$ 可知 $\frac{\partial u}{\partial x} = P$, $\frac{\partial u}{\partial y} = Q$ ；再由二阶混合偏导相等 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$ 即得。反之在单连通区域内 P 、 Q 有连续偏导时，该条件也是充分的。

求原函数 u 的三种方法

· 法 1（偏积分）：由 $\frac{\partial u}{\partial x} = P$ 对 x 积分，得 $u = \dots + C(y)$ ；再由 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q$ 定出 $C(y)$ ；

· 法 2（线积分）： $u = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P dx + Q dy$ ，沿折线路径积分（结果与路径无关，起点 (x_0, y_0) 任取，通解为 $u = C$ ）；

· 法 3（分项组合）：把 $P dx + Q dy$ 拆成若干已知全微分之和。

例 1

$$\frac{2xy+1}{y}dx + \frac{y-x}{y^2}dy = 0$$

解：记 $P = \frac{(2xy+1)}{y} = 2x + \frac{1}{y}$, $Q = \frac{(y-x)}{y^2} = \frac{1}{y} - \frac{x}{y^2}$ ，则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{1}{y^2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{1}{y^2}$$

两者相等，故是全微分方程。设通解为 $u(x, y) = c$ 。

法 1：由 $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + \frac{1}{y}$ 对 x 积分，

$$u = x^2 + \frac{x}{y} + C(y)$$

再由 $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} + C'(y)$ 应等于 $Q = \frac{1}{y} - \frac{x}{y^2}$ ，得

$$C'(y) = \frac{1}{y} \implies C(y) = \ln|y| + c_1$$

故

$$u(x, y) = x^2 + \frac{x}{y} + \ln|y| + c_1$$

通解为 $x^2 + \frac{x}{y} + \ln|y| = C$ 。

法 2：取从 $(0, 1)$ 到 (x, y) 的折线路径 $(0, 1) \rightarrow (x, 1) \rightarrow (x, y)$ ：

$$\begin{aligned}
 u &= \int_0^x (2x+1)dx + \int_1^y \left(\frac{1}{y} - \frac{x}{y^2}\right)dy \\
 &= x^2 + x + \left[\ln|y| + \frac{x}{y}\right]_1^y = x^2 + x + \ln|y| + \frac{x}{y} - x = x^2 + \ln|y| + \frac{x}{y}
 \end{aligned}$$

与法 1 结果一致 (C 为任意常数)。

法 3 (分项组合): 把左端拆开

$$\frac{2xy+1}{y}dx + \frac{y-x}{y^2}dy = 2x dx + \frac{1}{y}dx + \frac{1}{y}dy - \frac{x}{y^2}dy$$

其中

$$2x dx = d(x^2), \quad \frac{1}{y}dy = d(\ln|y|), \quad \frac{1}{y}dx + x d\left(\frac{1}{y}\right) = d\left(\frac{x}{y}\right)$$

(用了 $d\left(\frac{1}{y}\right) = -\left(\frac{1}{y^2}\right)dy$)，故原式为

$$d\left(x^2 + \ln|y| + \frac{x}{y}\right)$$

通解 $x^2 + \ln|y| + \frac{x}{y} = C$ 。

二、积分因子

若 $P dx + Q dy = 0$ 不是全微分方程，但存在函数 $\mu(x, y) \neq 0$ 使

$$\mu(x, y)P(x, y)dx + \mu(x, y)Q(x, y)dy = 0 \quad (2)$$

成为全微分方程，则称 $\mu(x, y)$ 为 (1) 的一个**积分因子**。

注：只要求 $\mu \neq 0$ ，(1) 与 (2) 同解，所以乘积分因子不会改变通解集。

积分因子的求法

因为 $\mu P dx + \mu Q dy$ 为全微分，所以

$$\frac{\partial(\mu P)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu Q)}{\partial x}$$

展开：

$$\frac{\partial \mu}{\partial y}P + \mu \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial \mu}{\partial x}Q + \mu \frac{\partial Q}{\partial x}$$

即

$$\frac{\partial \mu}{\partial y}P - \frac{\partial \mu}{\partial x}Q = \mu \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

这是一个一阶偏微分方程，一般不易求解。但若 μ 只依赖一个变量，就能化为一阶常微分方程：

(i) $\mu = \mu(x)$: 此时 $\frac{\partial \mu}{\partial y} = 0$ ，上式化为

$$-\frac{d\mu}{dx}Q = \mu\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)$$

即

$$\frac{1}{\mu}\frac{d\mu}{dx} = \frac{1}{Q}\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right) \triangleq \varphi(x)$$

左端只含 x ，故右端必须也只含 x （这是能求 $\mu(x)$ 的前提）。于是

$$\ln|\mu| = \int \varphi(x)dx + \ln|c| \quad \Rightarrow \quad \mu = ce^{\int \varphi(x)dx}$$

(ii) $\mu = \mu(y)$: 同理可得

$$\frac{1}{\mu}\frac{d\mu}{dy} = -\frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right) \triangleq \varphi(y) \quad \Rightarrow \quad \mu = e^{\int \varphi(y)dy}$$

实用套路：先算 $\left(\frac{1}{Q}\right)\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right)$ ，若只含 x 就用 $\mu(x)$ ；再算 $-\left(\frac{1}{P}\right)\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right)$ ，若只含 y 就用 $\mu(y)$ 。两者都不行时，可尝试分项组合凑已知全微分。

常用积分因子（记住可大幅提速）

$$\mu = \frac{1}{x^2}: \quad \frac{xdy - ydx}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\mu = \frac{1}{y^2}: \quad \frac{ydx - xdy}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$\mu = \frac{1}{xy}: \quad \frac{xdy + ydx}{xy} = d(\ln|xy|)$$

$$\mu = \frac{1}{x^2 + y^2}: \quad \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} = d(\arctan \frac{x}{y}) \quad (y \neq 0)$$

$$\mu = \frac{1}{x^2 + y^2}: \quad \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2}d(\ln(x^2 + y^2))$$

此外 $\frac{1}{(x^2 - y^2)}$ 、 $\frac{1}{(xy)}$ 等也是常见形式； $\frac{1}{\sqrt{(xy)}}$ 则适用于 $xdy + ydx = 0$ 型方程（此时 $d(2\sqrt{xy}) = 0$ ），对 $ydx - xdy = 0$ 并不适用。

例 2

$$ydx - xdy = 0$$

解： $P=y$, $Q=-x$, $\frac{\partial P}{\partial y} = 1$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = -1$ ，两者不等，不是全微分方程。

(i) 试 $\mu = \mu(x)$:

$$\frac{1}{Q}\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right) = \frac{1}{-x}[1 - (-1)] = -\frac{2}{x} = \varphi(x)$$

只含 x ，可行。取

$$\mu = e^{\int -\frac{2}{x} dx} = \frac{1}{x^2}$$

于是

$$\frac{y dx - x dy}{x^2} = 0$$

注意 $\frac{(y dx - x dy)}{x^2} = -d(\frac{y}{x})$, 故得

$$d(\frac{y}{x}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{y}{x} = c$$

即通解 $y = cx$ 。

(ii) 试 $\mu = \mu(y)$:

$$\varphi(y) = -\frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) = -\frac{1}{y} [1 - (-1)] = -\frac{2}{y}$$

只含 y , 可行。取

$$\mu = e^{\int -\frac{2}{y} dy} = \frac{1}{y^2}$$

于是

$$\frac{y dx - x dy}{y^2} = d(\frac{x}{y}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{x}{y} = c$$

即通解 $x = cy$ 。

同一个方程有两个积分因子, 得到形式不同但等价的通解 ($y = cx$ 与 $x = cy$)。积分因子不唯一, 选哪个只看计算是否方便。

习题 1.3

1. 验证 $(2x + y)dx + (x + 2y)dy = 0$ 是全微分方程, 并求通解。
2. 求 $(3x^2 + 2y)dx + (2x - 3y^2)dy = 0$ 的通解。
3. 求 $(y + 1)dx - x dy = 0$ 的通解 (先找只含 x 的积分因子)。
4. 求 $xy dx + (y^2 - x^2)dy = 0$ 的通解 (提示: 积分因子只含 y)。
5. 用积分因子 $\mu = \frac{1}{(x^2 + y^2)}$ 与 $\mu = \frac{1}{(xy)}$ 分别求 $y dx - x dy = 0$ 的通解, 并说明两者为何等价。

§4 可降阶的二阶微分方程

二阶方程一般不好解, 但下列三类缺项的二阶方程可以通过代换把阶数降下来, 化成 §2 的一阶方程。

一、 $y'' = f(x)$ 型：直接积分两次

右端只含 x ，逐次积分即可：

$$y' = \int f(x)dx + c_1 \quad \Rightarrow \quad y = \int \left(\int f(x)dx + c_1 \right) dx + c_2$$

例 1

求 $y'' = x \cdot e^x$ 的通解。

解：先积分一次得

$$y' = \int x e^x dx + c_1 = (x-1)e^x + c_1$$

再积分一次（分部积分）：

$$y = \int [(x-1)e^x + c_1] dx + c_2 = (x-2)e^x + c_1 x + c_2$$

二、 $y'' = f(x, y')$ 型：令 $p = y'$ （不显含 y ）

令 $p = \frac{dy}{dx}$ ，则 $y'' = \frac{dp}{dx}$ ，原方程化为一阶方程

$$\frac{dp}{dx} = f(x, p) \quad (*)$$

设 $(*)$ 的解为 $p = \varphi(x, c_1)$ ，则由 $\frac{dy}{dx} = \varphi(x, c_1)$ 再积分一次，即得原方程的通解

$$y = \int \varphi(x, c_1) dx + c_2$$

要点：这类方程的特点是方程中不出现 y ，因此可以把 y' 整体当作未知函数。

例 2

求 $(1+x^2)y'' = 2x \cdot y'$ 的通解。

解：令 $p = y'$ ，则 $y'' = \frac{dp}{dx}$ ，代入得

$$(1+x^2)\frac{dp}{dx} = 2xp \quad \Rightarrow \quad \frac{dp}{p} = \frac{2x}{1+x^2} dx$$

积分：

$$\ln|p| = \int \frac{2x}{1+x^2} dx = \ln(1+x^2) + c_1$$

故 $p = c_1(1+x^2)$ ，即 $\frac{dy}{dx} = c_1(1+x^2)$ 。再积分一次：

$$y = c_1 \left(x + \frac{x^3}{3} \right) + c_2$$

例 3

求 $y'' + (y')^2 = 0$ 的通解。

解：方程中不出现 x 只是“缺项”，仍属本型（右端为 $f(x, p) = -p^2$ ）。令 $p = y'$ ：

$$\frac{dp}{dx} = -p^2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{dp}{p^2} = -dx$$

积分得 $-\frac{1}{p} = -x + c$ ，即

$$p = \frac{1}{x - c_1}$$

（把任意常数写成 $-c_1$ 只是记号方便）。于是

$$y = \int \frac{1}{x - c_1} dx + c_2 = \ln|x - c_1| + c_2$$

注意：上面除以 p^2 时隐含 $p \neq 0$ ；被略去的 $p \equiv 0$ 分支给出常数解 $y \equiv C$ （代回原方程成立），它不包含在上述通解中，需单独列出——与例 4、例 5 的处理一致。

三、 $y'' = f(y, y')$ 型：令 $p = y'$ ，并把 y 看作自变量（不显含 x ）

令 $p = \frac{dy}{dx}$ ，则由复合函数求得

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$$

原方程化为关于 $p(y)$ 的一阶方程

$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

设其解为 $p = \varphi(y, c_1)$ ，再由 $\frac{dy}{dx} = \varphi(y, c_1)$ 分离变量积分，得到通解。

要点：这类方程不出现 x ，于是把 x 换成 y 当自变量、把 y' 换成 $p(y)$ ，阶数就降下来了。

例 4

求 $(y')^2 - y \cdot y'' = 0$ 的通解。

解：令 $p = y'$ ，则 $y'' = p \cdot \frac{dp}{dy}$ ，代入得

$$p^2 - y \cdot p \frac{dp}{dy} = 0 \quad \Longrightarrow \quad p \left(p - y \frac{dp}{dy} \right) = 0$$

① 若 $p = 0$ ，则 $y = \text{常数}$ ，显然是解（它对应下面 $c_1 = 0$ 的情形）；

② 若 $p \neq 0$ ，则

$$p = y \frac{dp}{dy} \quad \Longrightarrow \quad \frac{dp}{p} = \frac{dy}{y} \quad \Longrightarrow \quad \ln|p| = \ln|y| + c_1$$

即 $p = c_1 y$ 。再由 $\frac{dy}{dx} = c_1 y$ 分离变量:

$$\frac{dy}{y} = c_1 dx \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = c_1 x + c_2$$

所以通解为

$$y = c_2 e^{c_1 x}$$

($c_1 = 0$ 时即 $y = c_2$, 把情形 ① 也包含进来了。)

例 5

求 $2y \cdot y'' + (y')^2 = 0$ 的通解。

解: 令 $p = y'$, $y'' = p \cdot \frac{dp}{dy}$:

$$2y \cdot p \frac{dp}{dy} + p^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad p \left(2y \frac{dp}{dy} + p \right) = 0$$

$p = 0$ 给出 $y = \text{常数}$ (含在后面结果中)。当 $p \neq 0$ 时

$$\frac{dp}{p} = -\frac{dy}{2y} \quad \Rightarrow \quad \ln|p| = -\frac{1}{2} \ln|y| + c \quad \Rightarrow \quad p = \frac{c_1}{\sqrt{y}} \quad (c_1 > 0)$$

另一支 $p < 0$ 由 c_1 取负号一并表示。

于是 $\frac{dy}{dx} = \frac{c_1}{\sqrt{y}}$, 分离变量得 $\sqrt{y} \cdot dy = c_1 dx$, 积分:

$$\frac{2}{3} y^{\frac{3}{2}} = c_1 x + c_2 \quad \Rightarrow \quad y = (c_1 x + c_2)^{\frac{2}{3}}$$

($c_1 \neq 0$; 在 $c_1 x + c_2 = 0$ 处 y' 不存在, 故通解在 $y \neq 0$ 的区间上成立。)

习题 1.4

1. 求 $y'' = \sin x$ 的通解。
2. 求 $y'' = \frac{1}{x^2}$ ($x > 0$) 的通解。
3. 求 $x \cdot y'' = y'$ ($x > 0$) 的通解。
4. 求 $y'' = y' + x$ 的通解。
5. 求 $y \cdot y'' + (y')^2 = 0$ 的通解 (提示: 左端恰为 $(y \cdot y')'$)。

§5 微分方程的简单应用

一、建模的一般步骤

1. 设变量: 把要研究的量设为未知函数 (如 $x(t)$ 、 $T(t)$ 、 $y(x)$), 并注明单位;

2. **列方程**: 抓住“变化率就是导数”这一点, 用物理定律(冷却定律、质量守恒、牛顿第二定律)或几何条件(切线、法线、面积)写出含导数的等式;

3. **定条件**: 由题设写出初始条件(如 $T(0) = 100$)或边界条件;

4. **解方程**: 按前几节的方法求通解, 再用初始条件定出特解;

5. **作检验**: 把结果代回原方程和实际情境, 检查量纲、单调性、极限是否合理。

关键提示: 题面出现“速率”“增长速度”“冷却速度”“浓度变化”“切线斜率”这类词, 几乎都是在

提示你写 $\frac{dy}{dt}$ 或 $\frac{dy}{dx}$ 。

二、指数增长与衰减模型

若某量的变化率与其当前值成正比, 即

$$\frac{dN}{dt} = kN$$

则分离变量积分得

$$N(t) = N_0 e^{kt}$$

其中 $N_0 = N(0)$ 。 $k > 0$ 时为增长(人口、细菌、复利); $k < 0$ 时为衰减(放射性、药物代谢)。

例 1 (放射性衰变与半衰期)

已知镭的衰变速率与当时的质量成正比: 1 g 镭经过 1600 年后剩下 0.5 g。求任意时刻 t (年) 剩余的质量。

解: 设 t 时刻质量为 $M(t)$ g。由题意

$$\frac{dM}{dt} = -kM \quad (k > 0) \quad \Rightarrow \quad M(t) = M_0 e^{-kt}$$

由 $M_0 = 1$ 、 $M(1600) = 0.5$ 得

$$e^{-1600k} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad k = \frac{\ln 2}{1600}$$

代回得

$$M(t) = e^{-\frac{\ln 2}{1600}t} = 2^{-\frac{t}{1600}}$$

即每过 1600 年质量减半, 这正是“半衰期”的含义; 一般地, 半衰期 T 与 k 的关系是 $k = \frac{\ln 2}{T}$ 。

三、牛顿冷却定律

物体温度 T 的变化率与它和周围介质温度 T_a 之差成正比:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a) \quad (k > 0)$$

这是可分离变量方程(也可看作一阶线性方程), 解得

$$T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}$$

其中 $T_0 = T(0)$ 。它说明物体温度以指数方式趋近环境温度。

例 2

100 °C 的水放在 20 °C 的房间里，10 分钟后水温降到 60 °C。问总共需要多长时间降到 25 °C?

解: $T_a = 20$, $T_0 = 100$, 故

$$T(t) = 20 + 80e^{-kt}$$

由 $T(10) = 60$: $80e^{-10k} = 40$, 即 $e^{-10k} = 0.5$, 得 $k = \frac{\ln 2}{10}$ 。于是

$$T(t) = 20 + 80 \cdot 2^{-\frac{t}{10}}$$

令 $T = 25$:

$$80 \cdot 2^{-\frac{t}{10}} = 5 \quad \Rightarrow \quad 2^{-\frac{t}{10}} = \frac{1}{16} = 2^{-4} \quad \Rightarrow \quad t = 40$$

所以从开始计时起 **40 分钟**后降到 25 °C, 即在 10 分钟之后再等 **30 分钟**。

四、混合问题（一阶线性模型）

容器中溶液的浓度变化由“流入的盐 - 流出的盐”决定。设 t 时刻容器中该物质的总量为 $x(t)$, 则

$$\frac{dx}{dt} = c_{in}q_{in} - c_{out}q_{out}$$

其中 q_{in} 、 c_{in} 分别为流入的流量与浓度, q_{out} 、 c_{out} 为流出侧的流量与浓度; 流出浓度按“充分搅拌后均匀”取 $c_{out} = \frac{x(t)}{V(t)}$ 。

例 3

容器内原有 100 L 盐水, 含盐 10 kg。以 3 L/min 的速率注入含盐 0.5 kg/L 的盐水, 同时以 2 L/min 的速率流出（充分搅拌）。求任意时刻容器中的含盐量。

解: 设 t 时刻含盐 $x(t)$ kg, 容器内液体体积为

$$V(t) = 100 + (3 - 2)t = 100 + t$$

流入盐的速率为 $3 \times 0.5 = 1.5$ kg/min, 流出盐的速率为

$$2 \cdot \frac{x(t)}{100 + t}$$

于是

$$\frac{dx}{dt} = 1.5 - \frac{2x}{100 + t}, \quad x(0) = 10$$

整理成一阶线性方程:

$$\frac{dx}{dt} + \frac{2}{100+t}x = 1.5$$

积分因子为 $\mu = (100+t)^2$ (因为 $\int \frac{2}{(100+t)} dt = 2\ln(100+t)$)，于是

$$\frac{d}{dt}[x(100+t)^2] = 1.5(100+t)^2$$

积分得 $x(100+t)^2 = 0.5(100+t)^3 + C$ 。代入 $x(0) = 10$ ：

$$10 \cdot 100^2 = 0.5 \cdot 100^3 + C \quad \Rightarrow \quad C = -400000$$

故

$$x(t) = 0.5(100+t) - \frac{400000}{(100+t)^2}$$

五、几何应用

几何题的条件通常落在**切线**或**法线**上。过点 (x, y) 的切线方程为

$$Y - y = y'(X - x)$$

它在 y 轴上的截距为 $y - x \cdot y'$ ；法线斜率为 $-\frac{1}{y'}$ 。

例 4

求一曲线，使其上任一点处的**切线在 y 轴上的截距等于原点到该点的距离**。

解：设曲线为 $y = y(x)$ ，点 (x, y) 处切线在 y 轴的截距为 $y - x \cdot y'$ ，原点到该点的距离为 $\sqrt{(x^2 + y^2)}$ 。由题意

$$y - xy' = \sqrt{x^2 + y^2}$$

这是齐次方程。改写为

$$y' = \frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{x}$$

令 $u = \frac{y}{x}$ (即 $y = ux$, $y' = xu' + u$)：

$$xu' + u = u - \sqrt{1 + u^2} \quad \Rightarrow \quad xu' = -\sqrt{1 + u^2}$$

分离变量并积分：

$$\int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = -\int \frac{dx}{x} \quad \Rightarrow \quad \ln(u + \sqrt{1+u^2}) = -\ln x + c$$

即 $u + \sqrt{1+u^2} = \frac{c}{x}$ 。令 $s = \frac{c}{x}$ ，则由 $\sqrt{1+u^2} = s - u$ 两边平方可解出

$$u = \frac{s^2 - 1}{2s} = \frac{c^2 - x^2}{2cx}$$

因此

$$y = xu = \frac{c^2 - x^2}{2c}$$

所求曲线是**抛物线族** $y = \frac{(c^2 - x^2)}{(2c)}$ (开口向下、顶点在 y 轴上的抛物线)。

检验: 把 $y = \frac{(c^2 - x^2)}{(2c)}$ 代入原方程, 左端 $y - xy' = \frac{(c^2 - x^2)}{(2c)} + \frac{x^2}{c} = \frac{(c^2 + x^2)}{(2c)}$, 右端 $\sqrt{(x^2 + y^2)} = \sqrt{x^2 + \frac{(c^2 - x^2)^2}{4c^2}} = \frac{c^2 + x^2}{2c}$, 两边相等。

习题 1.5

1. 细菌繁殖速率与当时的细菌数成正比, 3 小时后细菌数变为原来的 2 倍。问几小时后变为原来的 8 倍?
2. 物体在 20°C 的空气中由 100°C 冷却到 60°C 用了 20 分钟。求温度 $T(t)$ 的表达式, 并求降到 30°C 所需的时间。
3. 容器内盛有 100 L 清水, 以 2 L/min 注入含盐 1 kg/L 的盐水, 同时以 2 L/min 流出 (体积不变, 充分搅拌)。求 t 时刻的含盐量 $x(t)$ 。
4. 质量为 m 的物体自由下落, 所受空气阻力与速度成正比 (大小为 kv , $k > 0$)。求速度 $v(t)$ 及所谓的“终极速度”。
5. 求一曲线, 使其上任一点处的**法线都通过原点**。

习题解答

习题 1.1

1. 求 $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$ 的通解, 并写出过点 $(0, 1)$ 的特解。

解: 分离变量得 $y dy = x dx$, 积分得 $y^2 = x^2 + C$ 。代入 $x = 0, y = 1$ 定出 $C = 1$, 故特解为

$$y^2 - x^2 = 1$$

2. 求 $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$ 的通解。

解: 把右端写成 $e^x \cdot e^{-y}$, 分离变量: $e^y dy = e^x dx$, 积分得

$$e^y = e^x + C \quad \Rightarrow \quad y = \ln(e^x + C)$$

要求 $e^x + C > 0$ 。

3. 求 $\frac{dy}{dx} = \frac{(x + y)}{x}$ 的通解。

解: 右端 $= 1 + \frac{y}{x}$, 是齐次方程。令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $xu' + u = 1 + u$, 即 $xu' = 1$, 故 $u = \ln|x| + C$,

$$y = x \ln|x| + Cx$$

4. 求 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan(\frac{y}{x})$ 的通解 ($0 < \frac{y}{x} < \frac{\pi}{2}$)。

解: 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $xu' + u = u + \tan u$, 即 $xu' = \tan u$ 。分离变量:

$$\frac{du}{\tan u} = \frac{dx}{x} \quad \Longrightarrow \quad \ln|\sin u| = \ln|x| + C$$

故 $\sin u = Cx$, 即

$$\sin \frac{y}{x} = Cx$$

5. 求 $(x^2 + y^2)dx - xy dy = 0$ 的通解。

解: 化为 $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$, 是齐次方程。令 $u = \frac{y}{x}$: $xu' + u = \frac{1}{u} + u$, 即 $xu' = \frac{1}{u}$, 于是 $u du = \frac{dx}{x}$,

积分得

$$\frac{u^2}{2} = \ln|x| + C \quad \Longrightarrow \quad y^2 = 2x^2(\ln|x| + C)$$

习题 1.2

1. 求 $y' + \frac{y}{x} = e^x$ ($x > 0$) 的通解。

解: $P = \frac{1}{x}$, $\int P dx = \ln x$, 故 $y = (\frac{1}{x})[\int x e^x dx + C]$, 而 $\int x e^x dx = (x-1)e^x$, 所以

$$y = \frac{(x-1)e^x + C}{x}$$

2. 求 $y' - 2y = e^{2x}$ 的通解。

解: $P = -2$, $e^{-\int P dx} = e^{2x}$, $e^{\int P dx} = e^{-2x}$:

$$y = e^{2x} \left[\int e^{2x} e^{-2x} dx + C \right] = e^{2x}(x + C)$$

3. 求 $xy' + y = x^2$ 的通解。

解: 左端恰为 $(xy)'$, 故 $(xy)' = x^2$, 积分得 $xy = \frac{x^3}{3} + C$, 即

$$y = \frac{x^2}{3} + \frac{C}{x}$$

4. 求 $y' + y = y^2 e^x$ 的通解 (伯努利方程)。

解: $n = 2$, 令 $z = y^{-1}$, 得 $z' - z = -e^x$ 。这是一阶线性方程 ($\tilde{P} = -1$, $\tilde{f} = -e^x$):

$$z = e^x \left[\int (-e^x) e^{-x} dx + C \right] = e^x (C - x)$$

故

$$y = \frac{e^{-x}}{C-x}$$

5. 求 $y' - \frac{y}{x} = -\frac{y^2}{x}$ 的通解 (伯努利方程)。

解: $n=2$, $P=-\frac{1}{x}$, $f=-\frac{1}{x}$, 令 $z=y^{-1}$, 得

$$z' + \frac{1}{x}z = \frac{1}{x}$$

于是 $z = (\frac{1}{x})[\int (\frac{1}{x}) \cdot x dx + C] = (\frac{1}{x})(x + C) = 1 + \frac{C}{x}$, 故

$$y = \frac{x}{x+C}$$

习题 1.3

1. 验证 $(2x+y)dx + (x+2y)dy = 0$ 是全微分方程, 并求通解。

解: $\frac{\partial P}{\partial y} = 1$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = 1$, 两者相等, 是全微分方程。取 $u = x^2 + xy + y^2$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + y$, $\frac{\partial u}{\partial y} = x + 2y$, 故通解为

$$x^2 + xy + y^2 = C$$

2. 求 $(3x^2 + 2y)dx + (2x - 3y^2)dy = 0$ 的通解。

解: $\frac{\partial P}{\partial y} = 2 = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 是全微分方程。由 $\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 + 2y$ 积分得 $u = x^3 + 2xy + C(y)$; 再由 $\frac{\partial u}{\partial y} = 2x + C'(y) = 2x - 3y^2$ 得 $C'(y) = -3y^2$, 即 $C(y) = -y^3$ 。故

$$x^3 + 2xy - y^3 = C$$

3. 求 $(y+1)dx - x dy = 0$ 的通解。

解: $P = y+1$, $Q = -x$, $\frac{\partial P}{\partial y} = 1$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = -1$, 不是全微分方程。计算

$$\frac{1}{Q} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) = \frac{2}{-x} = -\frac{2}{x} = \varphi(x)$$

只含 x , 取 $\mu = e^{\int -\frac{2}{x} dx} = \frac{1}{x^2}$ 。方程化为

$$\frac{y+1}{x^2} dx - \frac{1}{x} dy = 0$$

注意 $d[\frac{y+1}{x}] = \frac{x dy - (y+1) dx}{x^2}$, 故上式即 $-d[\frac{y+1}{x}] = 0$, 通解为

$$\frac{y+1}{x} = C \quad \Rightarrow \quad y = Cx - 1$$

4. 求 $xy \, dx + (y^2 - x^2)dy = 0$ 的通解 (提示: 积分因子只含 y)。

解: $P = xy$, $Q = y^2 - x^2$, $\frac{\partial P}{\partial y} = x$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = -2x$ 。计算

$$-\frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right) = -\frac{3x}{xy} = -\frac{3}{y} = \varphi(y)$$

只含 y , 取 $\mu = e^{\int -\frac{3}{y} dy} = \frac{1}{y^3}$ 。方程化为

$$\frac{x}{y^2}dx + \left(\frac{1}{y} - \frac{x^2}{y^3}\right)dy = 0$$

它的两个偏导满足 $\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{2x}{y^3} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 故是全微分方程。由 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{y^2}$ 得 $u = \frac{x^2}{2y^2} + C(y)$, 再

由 $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x^2}{y^3} + C'(y) = \frac{1}{y} - \frac{x^2}{y^3}$ 得 $C'(y) = \frac{1}{y}$, 即 $C(y) = \ln|y|$ 。通解为

$$\frac{x^2}{2y^2} + \ln|y| = C$$

5. 用 $\mu = \frac{1}{(x^2 + y^2)}$ 与 $\mu = \frac{1}{(xy)}$ 分别求 $y \, dx - x \, dy = 0$ 的通解。

解: 取 $\mu = \frac{1}{(x^2 + y^2)}$, 得

$$\frac{y \, dx - x \, dy}{x^2 + y^2} = d\left(\arctan \frac{x}{y}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{x}{y} = c$$

取 $\mu = \frac{1}{(xy)}$, 得

$$\frac{y \, dx - x \, dy}{xy} = \frac{dx}{x} - \frac{dy}{y} = d(\ln |\frac{x}{y}|) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{x}{y} = c$$

两者等价, 因为 $\frac{x}{y} = \text{常数}$ 就是同一个通解 (积分因子不唯一)。

习题 1.4

1. 求 $y'' = \sin x$ 的通解。

解: $y' = -\cos x + c_1$, 故

$$y = -\sin x + c_1 x + c_2$$

2. 求 $y'' = \frac{1}{x^2}$ ($x > 0$) 的通解。

解: $y' = -\frac{1}{x} + c_1$, 故

$$y = -\ln x + c_1 x + c_2$$

3. 求 $x \cdot y'' = y'$ ($x > 0$) 的通解。

解: 令 $p = y'$, 则 $x \cdot \frac{dp}{dx} = p$, 即 $\frac{dp}{p} = \frac{dx}{x}$, 得 $p = c_1 x$ 。再积分:

$$y = \frac{c_1}{2} x^2 + c_2$$

4. 求 $y'' = y' + x$ 的通解。

解: 令 $p = y'$, 得 $p' - p = x$ 。由通解公式 ($\tilde{P} = -1$, $\tilde{f} = x$):

$$p = e^x \left[\int x e^{-x} dx + c_1 \right] = e^x [-(x+1)e^{-x} + c_1] = c_1 e^x - x - 1$$

再积分:

$$y = c_1 e^x - \frac{x^2}{2} - x + c_2$$

5. 求 $y \cdot y'' + (y')^2 = 0$ 的通解 (提示: 左端恰为 $(y \cdot y')'$)。

解: 由 $(y \cdot y')' = (y')^2 + y \cdot y'' = 0$ 得 $y \cdot y' = c_1$, 即 $y dy = c_1 dx$, 积分得 $y^2 = c_1 x + c_2$, 故

$$y^2 = c_1 x + c_2$$

(令 $p = y'$ 、按 §4 三的方法计算, 结果相同。)

习题 1.5

1. 细菌繁殖速率与当时细菌数成正比, 3 小时后变为原来的 2 倍。几小时后变为 8 倍?

解: $N' = kN$, $N(3) = 2N_0$, 故 $N(t) = N_0 e^{kt}$ 且 $e^{3k} = 2$, 即 $N(t) = N_0 \cdot 2^{\frac{t}{3}}$ 。由 $2^{\frac{t}{3}} = 8 = 2^3$ 得

$$t = 9$$

即 9 小时后变为原来的 8 倍。

2. 由 100°C 冷却到 60°C 用了 20 分钟, 环境 20°C 。求 $T(t)$ 与降到 30°C 的时间。

解: $T(t) = 20 + 80e^{-kt}$, 由 $T(20) = 60$ 得 $e^{-20k} = \frac{1}{2}$, 即

$$T(t) = 20 + 80 \cdot 2^{-\frac{t}{20}}$$

令 $T = 30$: $80 \cdot 2^{-\frac{t}{20}} = 10$, 即 $2^{-\frac{t}{20}} = \frac{1}{8} = 2^{-3}$, 得 $t = 60$ 分钟。

3. 100 L 清水, 以 2 L/min 注入含盐 1 kg/L 的盐水, 同时以 2 L/min 流出。求 $x(t)$ 。

解: 体积不变 (100 L), 流出浓度为 $\frac{x}{100}$, 故

$$\frac{dx}{dt} = 2 - \frac{x}{50}, \quad x(0) = 0$$

这是一阶线性方程，积分因子 $e^{\frac{t}{50}}$ ：

$$xe^{\frac{t}{50}} = 100e^{\frac{t}{50}} + C \quad \Rightarrow \quad x = 100 + Ce^{-\frac{t}{50}}$$

代入 $x(0) = 0$ 得 $C = -100$ ，故

$$x(t) = 100(1 - e^{-\frac{t}{50}})$$

4. 自由下落，空气阻力 kv ($k > 0$)，求 $v(t)$ 与终极速度。

解：由牛顿第二定律 $m \cdot \frac{dv}{dt} = mg - kv$ ，整理得

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g$$

积分因子 $e^{\frac{kt}{m}}$ ，解得 $v = \frac{mg}{k} + Ce^{-\frac{kt}{m}}$ 。由 $v(0) = 0$ 得 $C = -\frac{mg}{k}$ ，故

$$v(t) = \frac{mg}{k}(1 - e^{-\frac{k}{m}t})$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时 $v \rightarrow \frac{mg}{k}$ ，即**终极速度**为 $\frac{mg}{k}$ 。

5. 求一曲线，使其上任一点处的法线都通过原点。

解：点 (x, y) 处法线斜率为 $-\frac{1}{y'}$ ，法线过原点，故

$$-\frac{1}{y'} \cdot (-x) = -y \quad \Rightarrow \quad y' = -\frac{x}{y}$$

分离变量得 $y \, dy = -x \, dx$ ，积分得 $x^2 + y^2 = c$ 。所求曲线是以原点为圆心的**圆族**。

检验：圆 $x^2 + y^2 = c$ 上任一点处半径即为法线方向，它当然过圆心（原点）。

第 2 章 线性微分方程

§1 二阶线性微分方程解的结构

一、二阶线性微分方程的形式

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p(x) \frac{dy}{dx} + q(x)y = f(x) \quad (1)$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p(x) \frac{dy}{dx} + q(x)y = 0 \quad (2)$$

$f(x) \not\equiv 0$ (不恒为零), 称 (1) 为二阶非齐次线性微分方程

$f(x) \equiv 0$, 称 (1) 为二阶齐次线性微分方程, (2) 为 (1) 对应的齐次方程

二、二阶线性微分算子

1. 符号: $L = \frac{d^2}{dx^2} + p(x) \frac{d}{dx} + q(x)$

$$L[y] = \left(\frac{d^2}{dx^2} + p(x) \frac{d}{dx} + q(x) \right) y = \frac{d^2 y}{dx^2} + p(x) \frac{dy}{dx} + q(x)y$$

(1) 转化为 $L[y] = f(x)$, (2) 转化为 $L[y] = 0$

2. 性质: 设函数 $y = y(x)$, $y_1 = y_1(x)$, $y_2 = y_2(x)$ 二阶可导, c, c_1, c_2 为常数, 则

(1) $L[cy] = c \cdot L[y]$

(2) $L[y_1 + y_2] = L[y_1] + L[y_2]$

即 $L[c_1 y_1 + c_2 y_2] = c_1 L[y_1] + c_2 L[y_2]$

三、叠加原理

定理 1: 设 $y_1 = y_1(x)$, $y_2 = y_2(x)$ 都是 $L[y] = 0$ 的解, c_1, c_2 是常数, 则 $c_1 y_1 + c_2 y_2$ 也是 $L[y] = 0$ 的解 —— 解的线性组合仍是解

四、函数线性相关与线性无关

设 $y_1 = y_1(x)$, $y_2 = y_2(x)$ 是定义在某区间上的函数, 若存在不全为 0 的常数 k_1, k_2 使 $k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) = 0$, 则线性相关

注: 设 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 线性相关, 则存在不全为 0 的 k_1, k_2 使得 $k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) = 0$

设 $k_1 \neq 0$, 则 $y_1(x) = -\left(\frac{k_2}{k_1}\right) \cdot y_2(x)$ (乘积形式才是严格的等价表述); 若进一步有 $y_2(x) \neq 0$, 也可写

成 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)} = -\frac{k_2}{k_1}$ 。

五、二阶齐次线性微分方程解的结构定理

定理 2: 设 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是 $L[y] = 0$ 的线性无关的解, c_1, c_2 是任意常数, 则 $L[y] = 0$ 的通解是

$$y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

六、非齐次通解的结构定理

定理 3: 设 $\tilde{y}(x)$ 是 $L[y] = f(x)$ 的一个特解, $Y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$ 是 $L[y] = 0$ 的通解, 则

$$y = \tilde{y}(x) + Y$$

是 $L[y] = f(x)$ 的通解

七、广义叠加原理

定理 4: 设 y_1, y_2 分别是 $L[y] = f_1(x), L[y] = f_2(x)$ 的解, 则 $y_1 + y_2$ 是 $L[y] = f_1(x) + f_2(x)$ 的解

定理 5: 设 $y_1 + i \cdot y_2$ 是方程 $L[y] = f_1(x) + i \cdot f_2(x)$ 的解 (L 为实系数算子), 则 y_1, y_2 分别是 $L[y] = f_1(x)$ 和 $L[y] = f_2(x)$ 的解。(比较两端的实部与虚部即得: $L[y_1 + i y_2] = L[y_1] + i L[y_2] = f_1 + i f_2$ 。)

§2 二阶常系数线性微分方程

§2.1 二阶常系数齐次线性微分方程

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = 0 \quad (1)$$

设 $y = e^{rx}$ 是 (1) 的解, r 是待定常数

则 $\frac{dy}{dx} = r \cdot e^{rx}, \frac{d^2 y}{dx^2} = r^2 \cdot e^{rx}$, 代入 (1), 得

$$r^2 e^{rx} + p r e^{rx} + q e^{rx} = 0$$

$$r^2 + pr + q = 0$$

—— (1) 的特征方程, 记为 (2)

① $p^2 - 4q > 0$ 时, (1) 有两个不相等的实根 r_1, r_2

则 $y_1 = e^{r_1 x}, y_2 = e^{r_2 x}$ 都是 (1) 的解

又 $\frac{y_2}{y_1} = e^{(r_2 - r_1)x} \neq \text{常数}$, 故 y_1 与 y_2 线性无关

$\therefore$ (1) 的通解为 $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$

② $p^2 - 4q = 0$, (1) 有两个相等实根 $r_1 = r_2 = r$

则 $y_1 = e^{rx}$ 是 (1) 的解

设 $y = u \cdot e^{rx}$ 是 (1) 的解, 可有 y', y'' , 代入 $L[y]$ 得一方程

化简有

$$\frac{d^2 u}{dx^2} = 0$$

取 $u = x$, 则 $y_2 = x \cdot e^{\alpha x}$ 是 (1) 的解, 显然 y_1, y_2 线性无关

$\therefore$ (1) 的通解为

$$y = (c_1 + c_2 x) e^{\alpha x}$$

③ $p^2 - 4q < 0$, (1) 有两个复根 $r_1, r_2 = \alpha \pm i\beta$

$$y_1 = e^{r_1 x} = e^{(\alpha + i\beta)x} = e^{\alpha x} e^{i\beta x}$$

$$y_2 = e^{r_2 x} = e^{\alpha x} e^{-i\beta x}$$

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$e^{-ix} = \cos x - i \sin x$$

$$\Rightarrow y_1 = e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x)$$

$$y_2 = e^{\alpha x} (\cos \beta x - i \sin \beta x)$$

令

$$y_1^* = \frac{1}{2}(y_1 + y_2) = e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad y_2^* = \frac{1}{2i}(y_1 - y_2) = e^{\alpha x} \sin \beta x$$

$\frac{y_1^*}{y_2^*} = \cot \beta x \neq \text{常数}$, y_1^* 与 y_2^* 线性无关

(严格地说, 比值在 $\beta x = k\pi$ 处无意义; 也可由 Wronski 行列式 $W = \beta e^{2\alpha x} \neq 0$ 直接判定线性无关。)

$\therefore$ (1) 的通解为

$$y = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$$

eg: (1) $\frac{d^2 y}{dx^2} + 3 \frac{dy}{dx} - 10y = 0$

解: $r^2 + 3r - 10 = 0$

$$(r + 5)(r - 2) = 0$$

$\therefore$ 通解为 $y = c_1 e^{-5x} + c_2 e^{2x}$, c_1, c_2 为任意常数

(2) $\frac{d^2 y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} + 4y = 0$

解: $r^2 - 4r + 4 = 0$, $r_1 = r_2 = 2$

$\therefore$ 通解为 $y = (c_1 + c_2 x) e^{2x}$, 其中 c_1, c_2 为任意常数

(3) $\frac{d^2 y}{dx^2} + 4 \frac{dy}{dx} + 7y = 0$

解: $r^2 + 4r + 7 = 0$

$$r = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 28}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}i$$

$\therefore$ 通解为 $y = e^{-2x}(c_1 \cos \sqrt{3}x + c_2 \sin \sqrt{3}x)$, c_1, c_2 为任意常数

§2.2 二阶常系数非齐次线性微分方程

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = f(x) \quad (1)$$

一、 $f(x) = P_n(x) \cdot e^{\alpha x}$, 其中 $P_n(x)$ 是 n 次多项式

设 $\tilde{y} = Q(x) \cdot e^{\alpha x}$ 是 (1) 的特解, $Q(x)$ 是待定多项式

$$\begin{aligned} \frac{d\tilde{y}}{dx} &= \frac{dQ}{dx} e^{\alpha x} + \alpha Q e^{\alpha x} = \left(\frac{dQ}{dx} + \alpha Q \right) e^{\alpha x} \\ \frac{d^2 \tilde{y}}{dx^2} &= \left(\frac{d^2 Q}{dx^2} + \alpha \frac{dQ}{dx} \right) e^{\alpha x} + \left(\frac{dQ}{dx} + \alpha Q \right) e^{\alpha x} \alpha = \left(\frac{d^2 Q}{dx^2} + 2\alpha \frac{dQ}{dx} + \alpha^2 Q \right) e^{\alpha x} \end{aligned}$$

代入 (1) 式, 得

$$\frac{d^2 Q}{dx^2} + (2\alpha + p) \frac{dQ}{dx} + (\alpha^2 + p\alpha + q)Q = P_n(x) \quad (2)$$

① $\alpha^2 + p\alpha + q \neq 0$, 即 α 不是特征方程的根

这时 $Q(x)$ 是 n 次多项式

设 $Q(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n := Q_n(x)$

$\therefore \tilde{y} = Q_n(x) \cdot e^{\alpha x}$

② $\alpha^2 + p\alpha + q = 0$ 但 $2\alpha + p \neq 0$, 即 α 是特征方程的单根

此时 (2) 式化为

$$\frac{d^2 Q}{dx^2} + (2\alpha + p) \frac{dQ}{dx} = P_n(x)$$

取 $Q(x) = x \cdot Q_n(x)$, 这时 $\tilde{y} = x \cdot Q_n(x) \cdot e^{\alpha x}$

③ $\alpha^2 + p\alpha + q = 0$ 且 $2\alpha + p = 0$, 即 α 是二重根

$$\tilde{y} = x^2 Q_n(x) e^{\alpha x}$$

综上,

$$\tilde{y} = x^k Q_n(x) e^{\alpha x}$$

$k=0$, α 不为特征根时

$k=1$, α 是单根

$k=2$, α 是二重根

eg. (1) $\frac{d^2 y}{dx^2} + 5 \frac{dy}{dx} + 6y = 1 \cdot e^{3x}$

解: $r^2 + 5r + 6 = 0 \Rightarrow r_1 = -2, r_2 = -3$

α 不是特征方程的特征根

$\therefore$ 特解形如 $\tilde{y} = Q \cdot e^{3x}$

$$(2) \frac{d^2 y}{dx^2} + 5 \frac{dy}{dx} + 6y = 3x \cdot e^{-2x}$$

$\alpha = -2$ 是特征方程的单根

$\therefore$ 特解形如 $\tilde{y} = x(ax + b) \cdot e^{-2x}$

$$(3) \frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} + y = -(3x^2 + 1)e^{-x}$$

$r^2 + 2r + 1 = 0, r = -1, \alpha = -1$ 是二重根

$\therefore \tilde{y} = x^2(ax^2 + bx + c) \cdot e^{-x}$

eg(4) 求 $\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + 2y = x^2 - 3$ 的一个特解

$$\text{解: } r^2 + r + 2 = 0, r = \frac{(-1 \pm \sqrt{1-8})}{2}$$

$\alpha = 0$ 不是特征方程的根

$\therefore \tilde{y} = (ax^2 + bx + c) \cdot e^{\alpha x} = ax^2 + bx + c$

$\tilde{y}' = 2ax + b, \tilde{y}'' = 2a$

代入原方程, 解得 $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{2}, c = -\frac{7}{4}$

$$\therefore \tilde{y} = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{7}{4}$$

(5) 求 $\frac{d^2 y}{dx^2} + y = (x-2) \cdot e^{3x}$ 的通解

解: $r^2 + 1 = 0 \Rightarrow r = \pm i$

$\therefore \frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0$ 的通解 $Y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$

$\therefore \alpha = 3$ 不是特征根

$\therefore \tilde{y} = (ax + b) \cdot e^{3x}$ 是原方程的一个特解

$$\frac{d\tilde{y}}{dx} = ae^{3x} + 3(ax + b)e^{3x}$$

$$\frac{d^2 \tilde{y}}{dx^2} = 3ae^{3x} + (3ax + a + 3b)e^{3x} \cdot 3 = (9ax + 6a + 9b)e^{3x}$$

代入原方程, 解得

$$a = \frac{1}{10}$$

$$b = -\frac{13}{50}$$

$$\therefore \tilde{y} = \left(\frac{x}{10} - \frac{13}{50}\right)e^{3x}$$

$$\therefore \text{原方程通解 } y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \left(\frac{x}{10} - \frac{13}{50}\right)e^{3x}$$

$$(6) \frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} - 3y = (x^2 + 1)e^{-x}$$

$$\text{解: } r^2 - 2r - 3 = 0 \Rightarrow r = 3 \text{ 或 } r = -1$$

$$\therefore \frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} - 3y = 0 \text{ 的通解为 } Y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-x}$$

$\alpha = -1$ 是特征方程的单根

$$\therefore \text{特解形如 } \tilde{y} = x(ax^2 + bx + c) \cdot e^{-x} \quad (\text{套用公式 2})$$

$$Q(x) = x(ax^2 + bx + c) = ax^3 + bx^2 + cx$$

$$\frac{d^2 Q}{dx^2} + (2\alpha + p) \frac{dQ}{dx} + (\alpha^2 + p\alpha + q)Q = x^2 + 1$$

$$6ax + 2b - 4(3ax^2 + 2bx + c) = x^2 + 1$$

$$-12a = 1$$

$$6a - 8b = 0$$

$$2b - 4c = 1$$

$$\Rightarrow a = -\frac{1}{12}, \quad b = -\frac{1}{16}, \quad c = -\frac{9}{32}$$

$$\therefore \text{特解 } \tilde{y} = -x\left(\frac{1}{12}x^2 + \frac{1}{16}x + \frac{9}{32}\right) \cdot e^{-x}$$

$$\therefore \text{原方程通解为 } y = Y + \tilde{y} = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-x} - x\left(\frac{1}{12}x^2 + \frac{1}{16}x + \frac{9}{32}\right) \cdot e^{-x}$$

二、 $f(x) = P_n(x)e^{\alpha x} \cos \beta x$ 或 $P_n(x)e^{\alpha x} \sin \beta x$ 解法一

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = P_n(x)e^{\alpha x} \cos \beta x \quad (1)$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = P_n(x)e^{\alpha x} \sin \beta x \quad (2)$$

欧拉公式: $e^{i\beta x} = \cos \beta x + i \sin \beta x$

$$\Rightarrow P_n(x)e^{(\alpha + i\beta)x} = P_n(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + iP_n(x)e^{\alpha x} \sin \beta x$$

考察方程

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = P_n(x) \cdot e^{(\alpha + i\beta)x} \quad (3)$$

设 (3) 有特解 $\tilde{y} = \tilde{y}_1 + i \tilde{y}_2$, 则 $\tilde{y}_1$ 和 $\tilde{y}_2$ 分别为 (1)(2) 的特解

$$1. \frac{d^2 y}{dx^2} - y = \sin x$$

解: $r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r = \pm 1$

$\therefore$ 齐次方程通解为 $Y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$ ($n = 0, \alpha = 0, \beta = 1$)

构造方程

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - y = e^{ix}$$

设其特解为 $\tilde{y} = a \cdot e^{ix}$

$$\frac{d\tilde{y}}{dx} = i a e^{ix}, \quad \frac{d^2 \tilde{y}}{dx^2} = -a e^{ix}$$

代入原方程, $-a - a = 1 \Rightarrow a = -\frac{1}{2}$

$$\therefore \tilde{y} = -\frac{1}{2} e^{ix} = -\frac{1}{2} (\cos x + i \sin x)$$

$\therefore$ 原方程特解为 $\tilde{y}_1 = -\frac{1}{2} \sin x$, 通解 $y = Y + \tilde{y}_1 = c_1 e^x + c_2 e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x$

$$2. \frac{d^2 y}{dx^2} - y = e^x \cos 2x$$

解: $r^2 - 1 = 0, r = \pm 1$

齐次方程通解为 $Y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$ ($n = 0, \alpha = 1, \beta = 2$)

构造方程

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - y = e^{(1+2i)x}$$

设其特解为 $\tilde{y} = a \cdot e^{(1+2i)x}$

$$\frac{d\tilde{y}}{dx} = a(1+2i)e^{(1+2i)x}, \quad \frac{d^2 \tilde{y}}{dx^2} = a(-3+4i)e^{(1+2i)x}$$

$$\therefore a(-3+4i) - a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{(-4+4i)} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(1-i)} = -\frac{1}{8}(1+i)$$

$$\therefore \tilde{y} = -\frac{1}{8}(1+i) \cdot e^{(1+2i)x} = -\frac{1}{8}(1+i) \cdot e^x (\cos 2x + i \sin 2x) = -\frac{e^x}{8} [(\cos 2x - \sin 2x) + i(\sin 2x + \cos 2x)]$$

$\therefore$ 原方程特解为 $\tilde{y}_1 = -\frac{e^x}{8} (\cos 2x - \sin 2x)$

三、解法二

将 $P_n(x)e^{\alpha x} \cos \beta x$ 或 $P_n(x)e^{\alpha x} \sin \beta x$ 改写为

$$f(x) = [P_n^1(x) \cos \beta x + P_n^2(x) \sin \beta x] e^{\alpha x}$$

由欧拉公式

$$\begin{aligned}
e^{i\beta x} &= \cos \beta x + i \sin \beta x & e^{-i\beta x} &= \cos \beta x - i \sin \beta x \\
\Rightarrow \cos \beta x &= \frac{e^{i\beta x} + e^{-i\beta x}}{2} & \sin \beta x &= \frac{e^{i\beta x} - e^{-i\beta x}}{2i} = \frac{-e^{i\beta x} + e^{-i\beta x}}{2} i \\
\therefore f(x) &= \left[P_n^1 \cdot \frac{e^{i\beta x} + e^{-i\beta x}}{2} + P_n^2 \cdot \frac{-e^{i\beta x} + e^{-i\beta x}}{2} i \right] \cdot e^{\alpha x} \\
&= \left[\frac{P_n^1 - P_n^2 i}{2} \cdot e^{i\beta x} + \frac{P_n^1 + P_n^2 i}{2} \cdot e^{-i\beta x} \right] \cdot e^{\alpha x} \\
&= \frac{P_n^1 - P_n^2 i}{2} \cdot e^{(\alpha + i\beta)x} + \frac{P_n^1 + P_n^2 i}{2} \cdot e^{(\alpha - i\beta)x}
\end{aligned}$$

令

$$g(x) = \frac{P_n^1(x) - P_n^2(x)i}{2} \cdot e^{(\alpha + i\beta)x}$$

设 $m = \max\{n, 1\}$, 其中 $n, 1$ 为两个多项式 $P_n \square^1(x)$ 与 $P_n \square^2(x)$ 的次数 (本页两式同为 n 次, 故 $m = n$)

则 $f(x) = g(x) + \bar{g}(x)$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = f(x) \quad (1)$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = g(x) \quad (2)$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = \bar{g}(x) \quad (3)$$

则方程特解形如

$$\tilde{y} = x^k [R_m^1 \cos \beta x + R_m^2 \sin \beta x] e^{\alpha x}$$

设 $\alpha + i\beta$ 是特征方程的 k 重根 ($k=0$ 或 1)

则 (2) 的特解形如

$$\tilde{y}_2 = x^k \cdot Q_m(x) e^{(\alpha + i\beta)x}$$

设 $Q_m(x) = \frac{1}{2} [R_m^1(x) - i \cdot R_m^2(x)]$

$$\begin{aligned}
\tilde{y}_2 &= \frac{1}{2} x^k (R_m^1 - i R_m^2) e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x) \\
&= \frac{1}{2} x^k (R_m^1 \cos \beta x + i R_m^1 \sin \beta x - i R_m^2 \cos \beta x + R_m^2 \sin \beta x) e^{\alpha x} \\
&= \frac{1}{2} x^k [(R_m^1 \cos \beta x + R_m^2 \sin \beta x) + i (R_m^1 \sin \beta x - R_m^2 \cos \beta x)] e^{\alpha x}
\end{aligned}$$

类似地, (3) 的特解形如

$$\begin{aligned}
\tilde{y}_3 &= \overline{\tilde{y}_2} \\
\therefore \tilde{y} &= \tilde{y}_2 + \tilde{y}_3 = \tilde{y}_2 + \overline{\tilde{y}_2} \\
&= x^k (R_m^1 \cos \beta x + R_m^2 \sin \beta x) e^{\alpha x}
\end{aligned}$$

$$1. \frac{d^2 y}{dx^2} - y = \sin x$$

解: $r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r = \pm 1$

齐次方程通解 $Y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$ $m = 0, \alpha = 0, \beta = 1$

i 不是特征方程的根, $k = 0$

设 $\tilde{y} = a \cos x + b \sin x$

$$\frac{d\tilde{y}}{dx} = -a \sin x + b \cos x \quad \frac{d^2 \tilde{y}}{dx^2} = -a \cos x - b \sin x$$

可得 $a = 0, b = -\frac{1}{2}$

$$\therefore \tilde{y} = -\frac{1}{2} \sin x$$

$$\therefore y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x$$

$$2. \frac{d^2 y}{dx^2} - y = e^x \cos 2x$$

解: $r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r = \pm 1$

齐次方程通解 $Y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$ $m = 0, \alpha = 1, \beta = 2$

$1 + 2i$ 不是特征方程的根

$\therefore \tilde{y} = (a \cos 2x + b \sin 2x)e^x$

$$\begin{aligned} \frac{d\tilde{y}}{dx} &= (-2a \sin 2x + 2b \cos 2x)e^x + (a \cos 2x + b \sin 2x)e^x \\ &= [(a + 2b) \cos 2x + (-2a + b) \sin 2x]e^x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \tilde{y}}{dx^2} &= [-2(a + 2b) \sin 2x + 2(-2a + b) \cos 2x]e^x + [(a + 2b) \cos 2x + (-2a + b) \sin 2x]e^x \\ &= [(-4a - 3b) \sin 2x + (-3a + 4b) \cos 2x]e^x \end{aligned}$$

代入原方程, 可解得 $a = -\frac{1}{8}, b = \frac{1}{8}$

$$\therefore \tilde{y} = -\frac{1}{8} e^x (\cos 2x - \sin 2x)$$

$\therefore$ 通解 $y = Y + \tilde{y} = c_1 e^x + c_2 e^{-x} - (\frac{1}{8})e^x (\cos 2x - \sin 2x)$

$$3. \frac{d^2 y}{dx^2} - y = e^x \cos 2x + \sin x$$

解: ① 对应的齐次方程通解 $Y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$

② $\frac{d^2 y}{dx^2} - y = e^x \cos 2x$ 的解 $\tilde{y}_1 = -(\frac{1}{8})e^x (\cos 2x - \sin 2x)$

③ $\frac{d^2 y}{dx^2} - y = \sin x$ 的特解 $\tilde{y}_2 = -(\frac{1}{2}) \sin x$

∴ 原方程通解为 $y = Y + \tilde{y}_1 + \tilde{y}_2$

四、推广至高阶

eg. 1. $y''' + 3y'' + 3y' + y = e^x$

解: 齐次方程特征方程 $r^3 + 3r^2 + 3r + 1 = 0 \Rightarrow (r+1)^3 = 0$

$$r_1 = r_2 = r_3 = -1$$

则 对应的齐次方程的解为 $Y = (c_1 + c_2x + c_3x^2) \cdot e^{-x}$

$\alpha = 1$ 不是特征方程的根

∴ $\tilde{y} = a \cdot e^x$, 解得 $a = \frac{1}{8}$

$$\therefore \tilde{y} = \frac{1}{8}e^x$$

$$\therefore y = Y + \tilde{y} = (c_1 + c_2x + c_3x^2)e^{-x} + \frac{1}{8}e^x$$

§3 二阶变系数微分方程

一、变量替换法

1. 欧拉方程:

$$a_0x^n \frac{d^ny}{dx^n} + a_1x^{n-1} \frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}x \frac{dy}{dx} + a_ny = f(x)$$

其中 $a_0, \dots, a_n$ 是已知常数, $f(x)$ 是已知函数

以二阶欧拉方程为例 $a_0x^2 \cdot \frac{d^2y}{dx^2} + a_1x \cdot \frac{dy}{dx} + a_2y = f(x) \cdots (1)$

当 $x > 0$ 时, 令 $x = e^t$, $t = \ln x$ ($x < 0$ 时, 令 $x = -e^t$)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

代入 (1) 得 $a_0 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} + (a_1 - a_0) \cdot \frac{dy}{dt} + a_2y = f(e^t)$ (或 $f(-e^t)$)

eg. $x^2 \cdot \frac{d^2y}{dx^2} + x \cdot \frac{dy}{dx} = 6 \ln x - \frac{1}{x}$

解: 令 $x = e^t$, 则 $t = \ln x$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = 6t - e^{-t}$$

$$\frac{dy}{dt} = 3t^2 + e^{-t} + c_1$$

$$y = t^3 - e^{-t} + c_1t + c_2$$

$$\therefore y = (\ln x)^3 - \frac{1}{x} + c_1 \ln x + c_2$$

$$2. \text{ 降阶 } \frac{d^2 y}{dx^2} + p(x) \cdot \frac{dy}{dx} + q(x)y = 0 \quad (1)$$

设 (1) 有一个已知的非零解 y_1

令 $y = y_1 u$, 则 $y' = y_1' u + y_1 u'$, $y'' = y_1'' u + 2y_1' u' + y_1 u''$

$$y_1 u'' + (2y_1' + p y_1) u' + (y_1'' + p y_1' + q y_1) u = 0$$

$\therefore y_1$ 是 (1) 的解

$$\therefore y_1'' + p y_1' + q y_1 = 0$$

$$\therefore y_1 u'' + (2y_1' + p y_1) u' = 0$$

令 $z = u'$, 则 $y_1 \cdot \frac{dz}{dx} = -(2y_1' + p y_1) z$

$$\frac{dz}{z} = -2 \frac{dy_1}{y_1} - p dx$$

$$\ln|z| = -2 \ln|y_1| - \int p dx + \ln|c_2|$$

$$\ln|z| = \ln \frac{1}{y_1^2} + \ln e^{-\int p(x) dx} + \ln|c_2|$$

$z = (\frac{c_2}{y_1^2}) \cdot e^{-\int p(x) dx}$, $z = 0$ 也是解

$$\therefore u = c_1 + c_2 \int \frac{1}{y_1^2} e^{-\int p(x) dx} dx$$

$\therefore$ (1) 的通解为 $y = y_1 \cdot u = y_1 (c_1 + c_2 [\frac{1}{y_1^2} \cdot e^{-\int p(x) dx} dx])$

eg. 已知 $y = \frac{\sin x}{x}$ 是 $\frac{d^2 y}{dx^2} + (\frac{2}{x})y' + y = 0$ 的一个解, 求通解

解: $y_1 = \frac{\sin x}{x}$, $p = \frac{2}{x}$

$\therefore$ 通解为 $y = y_1 [c_1 + c_2 (\frac{1}{y_1^2}) e^{-\int p(x) dx} dx]$

$$= \frac{\sin x}{x} \left(c_1 + c_2 \int \frac{1}{\sin^2 x} dx \right)$$

$$= \frac{1}{x} (c_1 \sin x + c_2 \cos x)$$

注: $\frac{d^2 y}{dx^2} + p(x) \cdot \frac{dy}{dx} + q(x)y = f(x) \cdots (2)$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p(x) \cdot \frac{dy}{dx} + q(x)y = 0 \cdots (1)$$

设 (1) 有非零解 y_1 , 令 $y = y_1 u$, 代入 (2), 得

$$y_1 u'' + (2y_1' + p y_1) u' = f(x) \quad (3)$$

令 $z = u'$, 代入 (3) $y_1 \cdot \frac{dz}{dx} + (2y_1' + p y_1) z = f(x)$

$\therefore$ 降阶对非齐次线性方程也适用

某些特殊的二阶变系数方程变常系数的

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + P(x) \frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0$$

其中 $P(x)$ 一阶导数连续, $Q(x)$ 连续, 且 $P^2(x) + 2P'(x) - 4Q(x) = a$

令 $y = uv$, $y' = u'v + uv'$, $y'' = u''v + 2u'v' + uv''$

代入原方程

$$vu'' + (2v' + Pv)u' + (v'' + Pv' + Qv)u = 0 \quad (2)$$

取 $v = e^{-\int (\frac{P}{2})dx}$, 则 $2v' + Pv = 0$

$$v' = -\frac{P}{2}e^{-\int \frac{P}{2}dx}, \quad v'' = \left(-\frac{P'}{2} + \frac{P^2}{4}\right)e^{-\int \frac{P}{2}dx}$$

则

$$v'' + Pv' + Qv = -\frac{1}{4}(P^2 + 2P' - 4Q)v = -\frac{a}{4}v$$

则 (2) 化为

$$u'' - \frac{a}{4}u = 0$$

例:

$$4\frac{d^2 y}{dx^2} + 4x\frac{dy}{dx} + (x^2 + 1)y = 0$$

解:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + \frac{x^2 + 1}{4}y = 0$$

$$P(x) = x, \quad Q(x) = \frac{1}{4}(x^2 + 1)$$

$$a = P^2 + 2P' - 4Q = x^2 + 2 - (x^2 + 1) = 1$$

$$v = e^{-\int \frac{x}{2}dx} = e^{-\frac{x^2}{4}}$$

$$u'' - \frac{1}{4}u = 0, \quad r^2 - \frac{1}{4} = 0, \quad r = \pm \frac{1}{2}$$

$$\therefore u = c_1 e^{\frac{x}{2}} + c_2 e^{-\frac{x}{2}}$$

$$\therefore y = e^{-\frac{x^2}{4}} (c_1 e^{\frac{x}{2}} + c_2 e^{-\frac{x}{2}}) \text{ 为通解}$$

二、常数变易法

对于

$$y'' + py' + qy = f(x) \quad (1)$$

假设 (1) 有通解 $y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$

设 $y = u_1 y_1 + u_2 y_2$ 是 (1) 的解, 其中 u_1, u_2 为未知函数

$$\begin{aligned} y' &= u_1' y_1 + u_1 y_1' + u_2' y_2 + u_2 y_2' \\ &= (u_1' y_1 + u_2' y_2) + (u_1 y_1' + u_2 y_2') \end{aligned}$$

令

$$u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0 \quad (2)$$

$$y' = u_1 y_1' + u_2 y_2'$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} y'' &= u_1' y_1' + u_1 y_1'' + u_2' y_2' + u_2 y_2'' \\ &= (u_1 y_1'' + u_2 y_2'') + (u_1' y_1' + u_2' y_2') \end{aligned}$$

代入 (1) 得

$$(u_1 y_1'' + u_2 y_2'') + (u_1' y_1' + u_2' y_2') + (u_1 y_1' + u_2 y_2') p(x) + (u_1 y_1 + u_2 y_2) q(x) = f(x)$$

$\Rightarrow$

$$u_1' y_1' + u_2' y_2' = f(x) \quad (3)$$

联立 (2)(3), 方程组有唯一解

$$u_1' = \varphi_1(x), \quad u_2' = \varphi_2(x)$$

$\therefore$

$$u_1 = \int \varphi_1(x) dx, \quad u_2 = \int \varphi_2(x) dx$$

$\therefore$ (1) 有特解

$$\tilde{y} = y_1 \int \varphi_1(x) dx + y_2 \int \varphi_2(x) dx$$

$\therefore$ 通解为 $y = Y + \tilde{y}$

例:

$$y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x} \quad (1)$$

解:

$$r^2 - 2r + 1 = 0$$

$\Rightarrow$

$$r_1 = r_2 = 1$$

$\therefore$ 齐次方程通解为

$$Y = (c_1 + c_2 x)e^x$$

$$y_1 = e^x, \quad y_2 = xe^x$$

设 $y = u_1 e^x + u_2 x e^x$ 为 (1) 的一个解

$$u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0, \quad u_1' y_1' + u_2' y_2' = f(x)$$

$\Rightarrow$

$$u_1' e^x + u_2' x e^x = 0, \quad u_1' e^x + u_2' (x+1) e^x = \frac{e^x}{x}$$

$\Rightarrow$

$$u_1' + u_2' x = 0, \quad u_1' + u_2' (1+x) = \frac{1}{x}$$

$\therefore$

$$u_2' = \frac{1}{x}, \quad u_1' = -1$$

$\therefore$

$$u_2 = \ln|x|, \quad u_1 = -x$$

$\therefore$ (1) 的通解为

$$\begin{aligned} y &= Y + \tilde{y} = (c_1 + c_2 x - x + x \ln|x|) e^x \\ &= (c_1 + c_3 x + x \ln|x|) e^x \end{aligned}$$

附录 一阶方程解法小结与特征根对照表

1.

$$\frac{dy}{dx} = \varphi(x)\psi(y)$$

解:

$$\frac{1}{\psi(y)} dy = \varphi(x) dx$$

$$\int \frac{1}{\psi(y)} dy = \int \varphi(x) dx$$

2.

$$\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

解: 令 $u = \frac{y}{x}$, 即 $y = ux$

于是

$$\frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u$$

原方程变换

$$x \frac{du}{dx} + u = g(u)$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{g(u) - u}{x}$$

①

$$\int \frac{1}{g(u) - u} du = \ln|cx| = \ln|x| + c \quad (g(u) - u \neq 0)$$

② 若 $\exists u_0, g(u_0) - u_0 = 0$, 则 $u = u_0$ 亦为一解

③ 若 $g(u) - u \equiv 0$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$, $\Rightarrow y = cx$

eg:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

解: 令 $y = ux$, $\frac{dy}{dx} = x \cdot \frac{du}{dx} + u$

$$x \frac{du}{dx} + u = \frac{ux^2}{x^2 + u^2x^2} = \frac{u}{1 + u^2}$$

$$x \frac{du}{dx} = \frac{u}{1 + u^2} - \frac{u + u^3}{1 + u^2} = -\frac{u^3}{1 + u^2}$$

$$-\int \frac{1 + u^2}{u^3} du = \int \frac{1}{x} dx$$

$$-\int \frac{1}{u^3} du - \int \frac{1}{u} du = \int \frac{1}{x} dx$$

$$\frac{1}{2u^2} - \ln|u| = \ln|x| + c$$

3.

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)$$

解:

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int f(x) e^{\int P(x)dx} dx + c \right]$$

4.

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x) \cdot y^n$$

$\Rightarrow$

$$\frac{1}{y^n} \frac{dy}{dx} + \frac{1}{y^{n-1}} P(x) = f(x)$$

令

$$z = y^{1-n}$$

原方程变为

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)f(x)$$

5. $\frac{d^2 y}{dx^2} = f(x)$ 积分两次

6. $\frac{d^2 y}{dx^2} = f(x, \frac{dy}{dx})$

解: 令 $\frac{dy}{dx} = p$, 于是 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dx}$

代入原方程

$$\frac{dp}{dx} = f(x, p) \quad (*)$$

设 (*) 的解为 $p = \varphi(x, c_1)$

则 $\frac{dy}{dx} = \varphi(x, c_1)$

原方程同解, $y = \int \varphi(x, c_1) dx + c_2$

7. $\frac{d^2 y}{dx^2} = f(y, \frac{dy}{dx})$

解: 暂时把 y 作为方程的自变量

令 $\frac{dy}{dx} = p$, 于是 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dx} = \left(\frac{dp}{dy}\right) \cdot \left(\frac{dy}{dx}\right) = p \cdot \frac{dp}{dy}$

代入原方程得

$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

eg. $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - y \cdot \frac{d^2 y}{dx^2} = 0$

解: 令 $p = \frac{dy}{dx}$

$$p^2 - y \cdot p \frac{dp}{dy} = 0$$

$p = y \cdot \frac{dp}{dy}$ 或 $p = 0$

注: $p=0$ 即 $y = \text{常数}$, 也是一支解。另一支由下面的积分给出:

$$\int \left(\frac{1}{p}\right) dp = \int \left(\frac{1}{y}\right) dy + c_1$$

$$\text{即 } p = c_1 y$$

$$\text{即 } \frac{dy}{dx} = c_1 y \Rightarrow y = c_2 e^{c_1 x}$$

$$\text{eg. } (1+x^2) \cdot \frac{d^2 y}{dx^2} = 2x \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$\text{解: } (1+x^2) \cdot \frac{dp}{dx} = 2x \cdot p$$

$$\frac{dp}{dx} = \frac{2x}{1+x^2} p$$

$$\frac{1}{p} dp = \frac{2x}{1+x^2} dx$$

$$\ln|p| = \int \frac{1}{p} dp = \int \frac{2x}{1+x^2} dx = \int \frac{1}{1+x^2} dx^2 = \ln|1+x^2| + c_1$$

$$\therefore p = (1+x^2) \cdot c_1$$

$$\text{即 } \frac{dy}{dx} = c_1(1+x^2)$$

$$\therefore y = c_1(x + \frac{1}{3}x^3) + c_2$$

全微分方程:

1. 设有 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ (1)

若 (1) 左端可以表示成某个二元函数 $u(x, y)$ 的全微分

$$\text{即 } P(x, y)dx + Q(x, y)dy = du(x, y)$$

则称方程 (1) 为全微分方程

故 $u(x, y) = c$ 是 (1) 的通解, 称 $u(x, y)$ 为 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 的一个原函数

$$du = Pdx + Qdy \Leftrightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q$$

$$Pdx + Qdy \text{ 为全微分 } \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

eg1:

$$\frac{2xy+1}{y}dx + \frac{y-x}{y^2}dy = 0$$

$$\text{解: } \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{1}{y^2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{1}{y^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

$\therefore$ 是全微分方程, 设 $u(x, y) = c$ 是方程通解

法 1: $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + \frac{1}{y}$

$$u = x^2 + \frac{x}{y} + C(y)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} + C'(y) = \frac{(y-x)}{y^2}$$

$$\therefore C'(y) = \frac{1}{y} \Rightarrow C(y) = \ln|y| + c_1$$

$$\therefore u(x, y) = x^2 + \frac{x}{y} + \ln|y| + c_1$$

法 2:

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,1)}^{(x,y)} \frac{2xy+1}{y} dx + \frac{y-x}{y^2} dy \\ &= \int_{(0,1)}^{(x,1)} + \int_{(x,1)}^{(x,y)} \\ &= \int_0^x (2x+1) dx + \int_1^y \left(\frac{1}{y} - \frac{x}{y^2}\right) dy \\ &= x^2 + x + \ln|y| + \frac{x}{y} - x \\ &= x^2 + \ln|y| + \frac{x}{y} \end{aligned}$$

法 3 分项组合微分方法

$$\begin{aligned} &\frac{2xy+1}{y} dx + \frac{y-x}{y^2} dy \\ &= 2x dx + \frac{1}{y} dx + \frac{1}{y} dy - \frac{x}{y^2} dy \\ &= 2x dx + \frac{1}{y} dy + \left(\frac{1}{y} dx + x d\frac{1}{y}\right) \\ &= d\left(x^2 + \ln|y| + \frac{x}{y}\right) \end{aligned}$$

$$u = x^2 + \ln|y| + \frac{x}{y} + c_1$$

注: $d\left(\frac{1}{y}\right) = -\left(\frac{1}{y^2}\right)dy$

2. 积分因子

设方程 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ (1) 不是全微分方程

若 P 、 Q 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有连续偏导数, 且该点处 P 、 Q 不同时为零, 则可证存在 $\mu(x, y) \neq 0$, 使

$\exists \mu(x, y), \mu(x, y)P(x, y)dx + \mu(x, y)Q(x, y)dy = 0$ (2) 是全微分方程

称 $\mu(x, y)$ 为 (1) 的一个积分因子

注: (1) 与 (2) 同解

$$d(xy) = xdy + ydx$$

$$d\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{ydx - xdy}{y^2}$$

$$d\left(\arctan\frac{x}{y}\right) = \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$$

积分因子的求法

$\because \mu P dx + \mu Q dy = 0$ 是全微分方程

$$\therefore \frac{\partial (\mu P)}{\partial y} = \frac{\partial (\mu Q)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \mu}{\partial y} \cdot P + \mu \cdot \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial \mu}{\partial x} \cdot Q + \mu \cdot \frac{\partial Q}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \mu}{\partial y} \cdot P - \frac{\partial \mu}{\partial x} \cdot Q = \mu \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

(i) $\mu = \mu(x)$ 则

$$-\frac{d\mu}{dx} \cdot Q = \mu \cdot \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

$$\left(\frac{1}{\mu}\right) \cdot \left(\frac{d\mu}{dx}\right) = \left(\frac{1}{Q}\right) \cdot \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right) := \varphi(x)$$

$$\left(\frac{1}{\mu}\right) d\mu = \varphi(x) dx$$

$$\ln|\mu| = \int \varphi(x) dx + \ln|c|$$

$$\therefore \mu = c \cdot e^{\int \varphi(x) dx}$$

(ii) $\mu = \mu(y)$ 则

$$\frac{d\mu}{dy} \cdot P = \mu \cdot \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

$$\left(\frac{1}{\mu}\right) \cdot \left(\frac{d\mu}{dy}\right) = -\left(\frac{1}{P}\right) \cdot \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right) := \varphi(y)$$

$$\text{同理 } \mu = e^{\int \varphi(y) dy}$$

eg1:

$$ydx - xdy = 0$$

解: $\frac{\partial P}{\partial y} = 1, \frac{\partial Q}{\partial x} = -1$, 不是全微分

$$\therefore \left(\frac{1}{Q}\right) \cdot \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right) = -\left(\frac{1}{x}\right) \cdot [1 - (-1)] = -\frac{2}{x}$$

$$\therefore \mu = e^{-\int (\frac{2}{x})dx} = \frac{1}{x^2}$$

$\therefore$

$$\frac{y dx - x dy}{x^2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{x dy - y dx}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right) = 0$$

是全微分方程, 故通解为 $\frac{y}{x} = c$

$$(2) \varphi(y) = -\left(\frac{1}{P}\right) \cdot \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right) = -\left(\frac{1}{y}\right) \cdot [1 - (-1)] = -\frac{2}{y}$$

$$\therefore \mu = e^{\int \varphi(y)dy} = \frac{1}{y^2}$$

$\therefore$

$$\frac{y dx - x dy}{y^2} = 0$$

是全微分方程

$$\text{即 } d\left(\frac{x}{y}\right) = 0$$

$$\therefore \text{通解为 } \frac{x}{y} = c$$

注: $\frac{1}{(xy)}$, $\frac{1}{(x^2 \pm y^2)}$ 都是积分因子

① $p^2 - 4q > 0$ 时, (1) 有两个不相等的实根 r_1, r_2

特征方程的根 微分方程通解中对应的项

1. 单重实根 r 对应一项 ce^{rx}
2. k 重实根 r 对应 k 项 $(c_1 + c_2x + \cdots + c_k x^{k-1}) \cdot e^{rx}$
3. 单重复数根 $r_{1,2} = \alpha \pm \beta i$ 对应两项 $e^{\alpha x}(c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$
4. k 重复数根 $r_{1,2} = \alpha \pm \beta i$ 对应 $2k$ 项 $e^{\alpha x}[(a_1 + a_2x + \cdots + a_k x^{k-1})\cos \beta x + (b_1 + b_2x + \cdots + b_k x^{k-1})\sin \beta x]$

② $p^2 - 4q = 0$ 时, (1) 有两个相等实根 $r_1 = r_2 = r$

设 $y = u \cdot e^{rx}$ 是 (1) 的解, 把 y', y'' 代入原 (1) 得一方程

化简有

$$u'' = 0$$

取 $u = x$, 则 $y_2 = x e^{rx}$ 是 (1) 的解, 显然 y_1, y_2 线性无关

$\therefore$ (1) 的通解为

$$y = (c_1 + c_2 x) \cdot e^{rx}$$

③ $p^2 - 4q < 0$, (1) 有两个复根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$

$$y_1 = e^{r_1 x} = e^{(\alpha + i\beta)x} = e^{\alpha x} e^{i\beta x} \quad y_2 = e^{r_2 x} = e^{\alpha x} e^{-i\beta x}$$

$$e^{i\beta x} = \cos \beta x + i \sin \beta x \quad e^{-i\beta x} = \cos \beta x - i \sin \beta x$$

$\Rightarrow$

$$y_1 = e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x) \quad y_2 = e^{\alpha x} (\cos \beta x - i \sin \beta x)$$

令

$$y_1^* = \frac{1}{2}(y_1 + y_2) = e^{\alpha x} \cos \beta x \quad y_2^* = \frac{1}{2i}(y_1 - y_2) = e^{\alpha x} \sin \beta x$$

$\frac{y_1^*}{y_2^*} = \cot \beta x \neq \text{常数}$, y_1^* 与 y_2^* 线性无关

$\therefore$ (1) 的通解为

$$y = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$$

第 3 章 线性微分方程组

§1 微分方程组的基本概念

一、微分方程组及其标准形

含有 n 个未知函数的一阶微分方程组, 通常写成

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= f_1(t, x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ \frac{dx_2}{dt} &= f_2(t, x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ &\vdots \\ \frac{dx_n}{dt} &= f_n(t, x_1, x_2, \cdots, x_n)\end{aligned}$$

把 n 个未知函数与右端看作列向量, 记

$$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T, \quad f = (f_1, f_2, \cdots, f_n)^T$$

(右上角的 T 表示转置), 则方程组可以紧凑地写成**向量形式**

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

高阶方程可以化为一阶方程组, 这是研究方程组的主要动机之一。以二阶方程 $y'' + p(t)y' + q(t)y = f(t)$ 为例, 令 $x_1 = y$ 、 $x_2 = y'$, 则

$$x_1' = x_2, \quad x_2' = -q(t)x_1 - p(t)x_2 + f(t)$$

一般地, n 阶方程 $y^{(n)} = F(t, y, y', \cdots, y^{(n-1)})$ 只要令 $x_1 = y$ 、 $x_2 = y'$ 、 $\cdots$ 、 $x_n = y^{(n-1)}$, 就能化为 n 个一阶方程。

线性微分方程组

若右端关于未知函数是线性的, 则方程组形如

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x + f(t)$$

其中 $A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times n}$ 称为**系数矩阵**, $f(t) = (f_1(t), \cdots, f_n(t))^T$ 称为**非齐次项**。写成分量形式是

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{j=1}^n a_{ij}(t)x_j + f_i(t), \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

- 当 $f(t) \equiv 0$ 时, 称 **齐次线性微分方程组**: $x' = A(t)x$;
- 当 $f(t) \not\equiv 0$ 时, 称 **非齐次线性微分方程组**;
- 当 $A(t) \equiv A$ 为常数矩阵时, 称 **常系数线性微分方程组**, 这是本章 §3 的主题。

记号约定：本章用 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 表示矩阵、用 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ 表示列向量；涉及具体数值时按分量写出。

二、基本概念

初值问题 (Cauchy 问题)： 给定方程与初始条件

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad x(t_0) = x^0$$

存在唯一性定理： 设 $A(t)$ 与 $f(t)$ 都在区间 $[a, b]$ 上连续，则对任意 $t_0 \in [a, b]$ 和任意常向量 x^0 ，上述初值问题在 $[a, b]$ 上存在唯一解。也就是说，线性方程组的解由初始条件完全决定。

线性相关与线性无关： 设 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_m(t)$ 是区间 $[a, b]$ 上的 m 个 n 维向量函数。若存在不全为零的常数 $c_1, \dots, c_m$ 使

$$c_1\varphi_1(t) + c_2\varphi_2(t) + \dots + c_m\varphi_m(t) = 0 \quad (\forall t \in [a, b])$$

则称这组向量函数**线性相关**；否则称**线性无关**。

Wronski 行列式： 把 n 个 n 维向量函数 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)$ 依次作为第 1 列到第 n 列排成矩阵，其行列式

$$W(t) = \det(\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t))$$

称为这组向量函数的 Wronski 行列式。以 $n=2$ 为例，若 $\varphi_1 = (\varphi_{11}, \varphi_{21})^T$ 、 $\varphi_2 = (\varphi_{12}, \varphi_{22})^T$ ，则

$$W(t) = \varphi_{11}(t)\varphi_{22}(t) - \varphi_{12}(t)\varphi_{21}(t)$$

例 1

把二阶方程 $y'' - 3y' + 2y = e^t$ 化为一阶线性方程组。

解： 令 $x_1 = y$ 、 $x_2 = y'$ ，则 $x_1' = x_2$ ；又由原方程解出 $y'' = 3y' - 2y + e^t$ ，即 $x_2' = 3x_2 - 2x_1 + e^t$ 。于是

$$x_1' = x_2$$

$$x_2' = -2x_1 + 3x_2 + e^t$$

写成本节的形式即 $x' = Ax + f$ ，其中 $A = (a_{ij})_{2 \times 2}$ 满足 $a_{11} = 0$ 、 $a_{12} = 1$ 、 $a_{21} = -2$ 、 $a_{22} = 3$ ， $f = (0, e^t)^T$ 。

例 2

判断向量函数 $\varphi_1(t) = (e^t, e^t)^T$ 与 $\varphi_2(t) = (e^{-t}, -e^{-t})^T$ 是否线性无关。

解： 计算 Wronski 行列式

$$W(t) = e^t \cdot (-e^{-t}) - e^{-t} \cdot e^t = -1 - 1 = -2$$

因为 $W(t) = -2 \neq 0$ ，故 φ_1 与 φ_2 线性无关。

注：两个向量函数若线性相关，则 $W(t) \equiv 0$ ；对线性方程组的解来说，反过来也成立（见 §2），但对一般的向量函数组， $W(t) \equiv 0$ 并不保证线性相关。

例 3

写出与三阶方程 $y''' - y'' + 2y' - y = 0$ 等价的一阶方程组。

解: 令 $x_1 = y$ 、 $x_2 = y'$ 、 $x_3 = y''$, 则由 $y''' = y'' - 2y' + y$ 得

$$x_1' = x_2, \quad x_2' = x_3, \quad x_3' = x_1 - 2x_2 + x_3$$

习题 3.1

1. 把 $y'' + 4y' + 3y = \sin t$ 化为一阶线性方程组, 并写出系数矩阵的元素。
2. 把三阶方程 $y''' = y'' + y' + y$ 化为一阶线性方程组。
3. 判断 $\varphi_1(t) = (1, 0)^T$ 与 $\varphi_2(t) = (t, 1)^T$ 是否线性相关。
4. 求 $\varphi_1 = (\cos t, -\sin t)^T$ 与 $\varphi_2 = (\sin t, \cos t)^T$ 的 Wronski 行列式, 并判断线性相关性。
5. 验证 $x_1 = \cos t$ 、 $x_2 = -\sin t$ 是方程组 $x_1' = x_2$ 、 $x_2' = -x_1$ 的解, 并写出满足 $x(0) = (1, 0)^T$ 的解。

§2 线性微分方程组的一般理论

本节讨论齐次组 $x' = A(t)x$ 与非齐次组 $x' = A(t)x + f(t)$ 的解的结构, 其中 $A(t)$ 、 $f(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续。

一、齐次线性方程组解的结构

性质 1 (叠加原理): 若 $\varphi_1(t)$ 、 $\varphi_2(t)$ 是齐次组的解, 则对任意常数 c_1 、 c_2 , $c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2$ 也是解。

性质 2: $x(t) \equiv 0$ 是齐次组的解 (平凡解)。

由性质 1 知, 齐次组的全体解构成一个线性空间。更进一步:

定理 1: 齐次线性方程组 $x' = A(t)x$ 的全体解构成一个 n 维线性空间。

证明思路: 由 §1 的存在唯一性定理, 解由初始值 $x(t_0)$ 唯一确定; 取定 t_0 后, 映射 “解 $\rightarrow$ 它的初值” 是线性空间之间的同构, 而初值可以取遍整个 n 维空间, 故解空间是 n 维的。

由此引出两个基本概念。

基本解组: 齐次组的 n 个线性无关的解 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)$ 称为它的一个基本解组。

基解矩阵: 以基本解组为列构成的 $n \times n$ 矩阵

$$\Phi(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t))$$

称为齐次组的一个基解矩阵。它满足矩阵方程

$$\Phi'(t) = A(t)\Phi(t), \quad \det \Phi(t) \neq 0$$

通解: 若 $\Phi(t)$ 是基解矩阵, 则齐次组的通解为

$$x(t) = \Phi(t)c, \quad c = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$$

其中 c 为任意常向量。反过来，对任意给定的常向量 c ， $\Phi(t)c$ 都是解；而任给一个解 $\varphi(t)$ ，由基解矩阵可逆可得 $c = \Phi^{-1}(t_0)\varphi(t_0)$ ，故通解确实包含了全部解。

Wronski 行列式与线性无关（定理 2）： 设 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 是齐次组的 n 个解，则它们线性无关，当且仅当存在某一点 t_0 使

$$W(t_0) = \det(\varphi_1(t_0), \dots, \varphi_n(t_0)) \neq 0$$

而且只要在某一点不为零，就在整个区间上处处不为零。

Liouville 公式（定理 3）：

$$W(t) = W(t_0)e^{\int_{t_0}^t \text{tr } A(s) ds}$$

其中 $\text{tr } A(s) = a_{11}(s) + a_{22}(s) + \dots + a_{nn}(s)$ 是系数矩阵的迹。这个公式说明：**不必解出方程，也能计算 Wronski 行列式。**

例 1

验证 $\varphi_1(t) = (e^{3t}, e^{3t})^T$ 与 $\varphi_2(t) = (e^{-t}, -e^{-t})^T$ 是方程组

$$x_1' = x_1 + 2x_2, \quad x_2' = 2x_1 + x_2$$

的基本解组，并用 Liouville 公式核对 Wronski 行列式。

解：先验证 φ_1 ：它的两个分量都是 e^{3t} ，而右端 $x_1 + 2x_2 = 3e^{3t}$ 、 $2x_1 + x_2 = 3e^{3t}$ ，正好等于 $(e^{3t})' = 3e^{3t}$ ，故是解。

再验证 φ_2 ：两分量为 e^{-t} 与 $-e^{-t}$ ，右端 $x_1 + 2x_2 = e^{-t} - 2e^{-t} = -e^{-t}$ ，等于 $(e^{-t})' = -e^{-t}$ ； $2x_1 + x_2 = 2e^{-t} - e^{-t} = e^{-t}$ ，等于 $(-e^{-t})' = e^{-t}$ 。故也是解。

计算 Wronski 行列式：

$$W(t) = e^{3t} \cdot (-e^{-t}) - e^{-t} \cdot e^{3t} = -2e^{2t} \neq 0$$

所以两者线性无关，构成基本解组，通解为

$$x(t) = c_1(e^{3t}, e^{3t})^T + c_2(e^{-t}, -e^{-t})^T$$

即 $x_1 = c_1e^{3t} + c_2e^{-t}$ ， $x_2 = c_1e^{3t} - c_2e^{-t}$ 。

用 Liouville 公式核对： $\text{tr } A = a_{11} + a_{22} = 1 + 1 = 2$ ，取 $t_0 = 0$ ，则

$$W(t) = W(0)e^{\int_0^t 2 ds} = (-2)e^{2t} = -2e^{2t}$$

与直接计算一致。

例 2

设 $A(t)$ 满足 $\operatorname{tr} A(t) = 2t$, 且某组解的 Wronski 行列式满足 $W(0) = 1$, 求 $W(t)$ 。

解: 由 Liouville 公式

$$W(t) = W(0)e^{\int_0^t 2s \, ds} = e^{t^2}$$

二、非齐次线性方程组解的结构

性质 3: 若 ψ_1, ψ_2 是非齐次组 $x' = A(t)x + f(t)$ 的解, 则 $\psi_1 - \psi_2$ 是对应齐次组 $x' = A(t)x$ 的解。

性质 4: 若 ψ 是非齐次组的一个解, φ 是齐次组的解, 则 $\psi + \varphi$ 也是非齐次组的解。

定理 4 (通解结构): 非齐次组的通解 = 它的一个特解 + 对应齐次组的通解:

$$x(t) = \Phi(t)c + \psi(t)$$

常数变易法

设齐次组的基解矩阵为 $\Phi(t)$, 把通解 $\Phi(t)c$ 中的常向量 c 换成待定向量函数 $v(t)$, 即设非齐次组的解形如

$$x(t) = \Phi(t)v(t)$$

代入非齐次组 $x' = A(t)x + f(t)$:

$$\Phi'(t)v(t) + \Phi(t)v'(t) = A(t)\Phi(t)v(t) + f(t)$$

利用 $\Phi' = A(t)\Phi$, 左端第一项与右端第一项相消, 得

$$\Phi(t)v'(t) = f(t) \quad \implies \quad v'(t) = \Phi^{-1}(t)f(t)$$

积分后得到非齐次组的通解公式

$$x(t) = \Phi(t) \left[c + \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)f(s) \, ds \right]$$

满足初始条件 $x(t_0) = x^0$ 的特解则取 $c = \Phi^{-1}(t_0)x^0$ 。

例 3

用常数变易法求方程组 $x_1' = x_2, x_2' = -x_1 + 1$ 的一个特解。

解: 对应齐次组 $x_1' = x_2, x_2' = -x_1$ 的基本解组是

$$\varphi_1(t) = (\cos t, -\sin t)^T, \quad \varphi_2(t) = (\sin t, \cos t)^T$$

以它们为两列构成基解矩阵 $\Phi(t)$ 。注意这两列单位正交, 且 $\det \Phi(t) = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$, 故 $\Phi(t)$ 是正交矩阵, 从而

$$\Phi^{-1}(t) = \Phi^T(t)$$

后者的第 1 行是 φ_1 的分量 $(\cos t, -\sin t)$, 第 2 行是 φ_2 的分量 $(\sin t, \cos t)$ 。非齐次项 $f(t) = (0, 1)^T$, 故

$$\Phi^{-1}(s)f(s) = (-\sin s, \cos s)^T$$

积分 (取 $t_0 = 0$) :

$$\int_0^t \Phi^{-1}(s)f(s) ds = (\cos t - 1, \sin t)^T$$

于是

$$x(t) = \Phi(t)[c + (\cos t - 1, \sin t)^T]$$

取 $c = 0$ 得到一个特解

$$x_p(t) = (1 - \cos t, \sin t)^T$$

检验: x_p 的两个分量满足 $x_1' = \sin t = x_2$ 与 $x_2' = \cos t = -x_1 + 1$, 确是解。

所以原方程组的通解为

$$x(t) = c_1(\cos t, -\sin t)^T + c_2(\sin t, \cos t)^T + (1 - \cos t, \sin t)^T$$

习题 3.2

1. 验证 $\varphi_1 = (1, 1)^T e^{3t}$ 、 $\varphi_2 = (1, -1)^T e^{-t}$ 是 $x' = Ax$ ($A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $a_{11} = 1, a_{12} = 2, a_{21} = 2, a_{22} = 1$) 的基本解组, 并写出通解。
2. 对第 1 题的方程组, 用 Liouville 公式求 $W(t)$, 并与直接计算的结果比较。
3. 用常数变易法求 $x_1' = x_2$ 、 $x_2' = -x_1 + 1$ 满足 $x(0) = (0, 0)^T$ 的特解。
4. 设 $\Phi(t)$ 是 $x' = A(t)x$ 的基解矩阵, C 为非奇异常数矩阵, 证明 $\Psi(t) = \Phi(t)C$ 也是基解矩阵。
5. 写出非齐次组 $x' = A(t)x + f(t)$ 满足 $x(t_0) = x^0$ 的解的表达式 (用基解矩阵表示)。

§3 常系数线性微分方程组的解法

本节讨论常系数齐次组 $x' = Ax$ 与非齐次组 $x' = Ax + f(t)$, 其中 A 为 $n \times n$ 常数矩阵。

一、矩阵指数 e^{At}

对常数矩阵 A , 定义矩阵指数

$$e^{At} = E + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \cdots + \frac{1}{k!}A^kt^k + \cdots$$

其中 E 为 n 阶单位矩阵。该级数对一切实数 t 收敛, 因而 e^{At} 是 $n \times n$ 矩阵函数。

基本性质:

1. $e^{A \cdot 0} = E$;

$$2. (e^{At})' = A e^{At} = e^{At} A;$$

$$3. e^{A(s+t)} = e^{As} e^{At};$$

$$4. e^{At} \text{ 可逆, 且 } (e^{At})^{-1} = e^{-At};$$

5. 若 $AB = BA$, 则 $e^{A+B} = e^A e^B$; A 与 B 不可交换时一般不成立。

由性质 1 与 2 立刻可知: e^{At} 就是满足 $\Phi(0) = E$ 的基解矩阵 (称为标准基解矩阵)。于是常系数齐次组的初值问题

$$x' = Ax, \quad x(0) = x^0$$

的解为

$$x(t) = e^{At} x^0$$

而通解为 $x(t) = e^{At} c$ (c 为任意常向量)。

两种可直接写出 e^{At} 的情形:

· 若存在可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ (即 A 可对角化), 则

$$e^{At} = P \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) P^{-1}$$

· 若 A 的谱只有一个特征值 λ , 且 $(A - \lambda E)^k = 0$ (k 为某个正整数), 则

$$e^{At} = e^{\lambda t} \left[E + (A - \lambda E)t + \frac{(A - \lambda E)^2}{2!} t^2 + \dots + \frac{(A - \lambda E)^{k-1}}{(k-1)!} t^{k-1} \right]$$

二、特征值法

情形 1: A 有 n 个线性无关的特征向量

设 v_i 是对应于特征值 λ_i 的特征向量 (即 $Av_i = \lambda_i v_i$, $i = 1, 2, \dots, n$; λ_i 允许重复, 只要求这 n 个特征向量线性无关), 则

$$x_i(t) = v_i e^{\lambda_i t}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

是一组基本解组 (把它们代入方程组: $x_i' = \lambda_i v_i e^{\lambda_i t}$, 而 $A x_i = (A v_i) e^{\lambda_i t} = \lambda_i v_i e^{\lambda_i t}$, 两者相等)。于是通解为

$$x(t) = c_1 v_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 v_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_n v_n e^{\lambda_n t}$$

情形 2: A 有复特征值

实矩阵的复特征值成共轭对出现。设 $\lambda = \alpha + i\beta$ ($\beta \neq 0$) 是特征值, 对应特征向量 $v = u + iw$ (u, w 为实向量), 则由

$$x(t) = (u + iw) e^{(\alpha + i\beta)t}$$

取实部与虚部, 得到两个线性无关的实值解

$$x_1(t) = e^{\alpha t} (u \cos \beta t - w \sin \beta t)$$

$$x_2(t) = e^{\alpha t}(u \sin \beta t + w \cos \beta t)$$

情形 3: A 的重特征值 (且特征向量个数不足)

以二重根 λ 为例。若对应 λ 只有一个线性无关的特征向量 v , 再求满足

$$(A - \lambda E)w = v$$

的向量 w (称为**广义特征向量**), 则有两个线性无关的解

$$x_1(t) = ve^{\lambda t}, \quad x_2(t) = (vt + w)e^{\lambda t}$$

若 λ 是 k 重根且只有一个特征向量, 则依次求 $w_2, \dots, w_k$ 使 $(A - \lambda E)w_j = w_{j-1}$ ($j = 2, \dots, k$), 相应的 k 个解为

$$x_j(t) = e^{\lambda t} \left[\frac{t^{j-1}}{(j-1)!} v + \frac{t^{j-2}}{(j-2)!} w_2 + \dots + tw_{j-1} + w_j \right]$$

例 1 (两个单重实特征值)

求解 $x_1' = x_1 + 2x_2, \quad x_2' = 2x_1 + x_2$ 。

解: 系数矩阵的元素为 $a_{11} = 1, a_{12} = 2, a_{21} = 2, a_{22} = 1$ 。特征方程为

$$\det(A - \lambda E) = (1 - \lambda)^2 - 4 = 0 \quad \implies \quad \lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = -1$$

对 $\lambda_1 = 3$, 解 $(A - 3E)v = 0$, 即 $-2v_1 + 2v_2 = 0$, 取 $v_1 = (1, 1)^T$;

对 $\lambda_2 = -1$, 解 $(A + E)v = 0$, 即 $2v_1 + 2v_2 = 0$, 取 $v_2 = (1, -1)^T$ 。

两者线性无关, 故通解为

$$x(t) = c_1(1, 1)^T e^{3t} + c_2(1, -1)^T e^{-t}$$

即

$$x_1(t) = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-t}, \quad x_2(t) = c_1 e^{3t} - c_2 e^{-t}$$

例 2 (一对共轭复特征值)

求解 $x_1' = x_2, \quad x_2' = -x_1$ 。

解: 系数矩阵元素 $a_{11} = 0, a_{12} = 1, a_{21} = -1, a_{22} = 0$ 。特征方程为

$$\det(A - \lambda E) = \lambda^2 + 1 = 0 \quad \implies \quad \lambda = \pm i$$

取 $\lambda = i$ (即 $\alpha = 0, \beta = 1$), 解 $(A - iE)v = 0$, 即 $-iv_1 + v_2 = 0$, 故 $v_2 = iv_1$ 。取 $v_1 = 1$, 得

$$v = (1, i)^T = (1, 0)^T + i(0, 1)^T \quad \implies \quad u = (1, 0)^T, \quad w = (0, 1)^T$$

代入公式 ($\alpha = 0, \beta = 1$):

$$x_1(t) = (1, 0)^T \cos t - (0, 1)^T \sin t = (\cos t, -\sin t)^T$$

$$x_2(t) = (1, 0)^T \sin t + (0, 1)^T \cos t = (\sin t, \cos t)^T$$

故通解为

$$x(t) = c_1(\cos t, -\sin t)^T + c_2(\sin t, \cos t)^T$$

即 $x_1 = c_1 \cos t + c_2 \sin t$, $x_2 = -c_1 \sin t + c_2 \cos t$ 。这与直接消元得到的结果一致 (由 $x_1'' = -x_1$ 出发)。

例 3 (二重特征值)

求解 $x_1' = x_1 + x_2$, $x_2' = x_2$ 。

解: 系数矩阵元素 $a_{11} = 1$ 、 $a_{12} = 1$ 、 $a_{21} = 0$ 、 $a_{22} = 1$, 特征方程为

$$\det(A - \lambda E) = (1 - \lambda)^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = 1$$

即 $\lambda = 1$ 是二重特征根。

解 $(A - E)v = 0$: $A - E$ 的元素为 $a_{11} = 0$ 、 $a_{12} = 1$ 、 $a_{21} = 0$ 、 $a_{22} = 0$, 得 $v_2 = 0$, 故只有一个线性无关的特征向量 $v = (1, 0)^T$ 。

再解广义特征向量方程 $(A - E)w = v$, 即 $w_2 = 1$, 得 $w = (0, 1)^T$ 。于是两个线性无关的解是

$$x_1(t) = (1, 0)^T e^t, \quad x_2(t) = [(1, 0)^T t + (0, 1)^T] e^t = (t, 1)^T e^t$$

通解为

$$x(t) = c_1(1, 0)^T e^t + c_2(t, 1)^T e^t$$

即 $x_1 = (c_1 + c_2 t)e^t$, $x_2 = c_2 e^t$ 。由 §3 一的公式也可以直接写出标准基解矩阵:

$$e^{At} = e^t [E + (A - E)t] = (1, t; 0, 1)e^t$$

上式按行给出该矩阵: 第 1 行为 $(1, t)$, 第 2 行为 $(0, 1)$ 。

三、非齐次常系数方程组

对 $x' = Ax + f(t)$, 用常数变易法 (§2) 取基解矩阵 $\Phi(t) = e^{At}$, 得通解

$$x(t) = e^{At} c + e^{At} \int_{t_0}^t e^{-As} f(s) ds$$

取 $t_0 = 0$ 时上式即 $x(t) = e^{At} c + \int_0^t e^{A(t-s)} f(s) ds$, 满足 $x(0) = x^0$ 的特解取 $c = x^0$ (t_0 取一般值时 $c = x^0 + \int_0^{t_0} e^{-As} f(s) ds$)。若 $f(t)$ 是 $e^{\mu t}$ 与多项式的乘积, 也可用待定系数法: 设 $x_p(t) = e^{\mu t}(b_0 + b_1 t + \cdots + b_m t^m)$ (b_j 为待定常向量), 代入比较同次幂的系数; 若 μ 恰是 A 的特征值, 则须乘 t^s , 即改设 $x_p(t) = t^s e^{\mu t}(b_0 + \cdots + b_m t^m)$, 其中 s 为 μ 在 A 的 Jordan 标准形中所属最大块的阶数 (几何重数不足的阶数; A 可对角化时 $s = 1$)。

例 4

求 $x_1' = x_2$ 、 $x_2' = -x_1 + 1$ 的通解。

解: 对应齐次组的基本解组与基解矩阵同例 2:

$$\varphi_1 = (\cos t, -\sin t)^T, \quad \varphi_2 = (\sin t, \cos t)^T, \quad \Phi^{-1}(t) = \Phi^T(t)$$

非齐次项 $f(t) = (0, 1)^T$ 。取 $t_0 = 0$ ：

$$e^{-As} f(s) = (-\sin s, \cos s)^T \implies \int_0^t e^{-As} f(s) ds = (\cos t - 1, \sin t)^T$$

于是

$$x(t) = e^{At}c + e^{At}(\cos t - 1, \sin t)^T$$

取 $c=0$ 得特解 $x_p(t) = (1 - \cos t, \sin t)^T$ 。检验： x_p 满足 $x_1' = \sin t = x_2$ 与 $x_2' = \cos t = -x_1 + 1$ 。故通解为

$$x(t) = c_1(\cos t, -\sin t)^T + c_2(\sin t, \cos t)^T + (1 - \cos t, \sin t)^T$$

注：非齐次组的通解中，特解并不唯一——把特解换成 x_p 加上任一齐次解，仍然是特解。

习题 3.3

1. 求 $x_1' = 3x_1 - 2x_2$ 、 $x_2' = 2x_1 - 2x_2$ 的通解。
2. 求 $x_1' = x_1 - x_2$ 、 $x_2' = x_1 + x_2$ 的通解。
3. 求 $x_1' = x_1 - x_2$ 、 $x_2' = x_1 + 3x_2$ 的通解。
4. 求 $x_1' = x_2 + 1$ 、 $x_2' = -x_1$ 的通解。
5. 对元素为 $a_{11} = 2$ 、 $a_{12} = 1$ 、 $a_{21} = 0$ 、 $a_{22} = 2$ 的矩阵 A ，求标准基解矩阵 e^{At} 。

习题解答

习题 3.1

1. 把 $y'' + 4y' + 3y = \sin t$ 化为一阶线性方程组，并写出系数矩阵的元素。

解：令 $x_1 = y$ 、 $x_2 = y'$ ，则 $x_1' = x_2$ ，且由 $y'' = -4y' - 3y + \sin t$ 得 $x_2' = -3x_1 - 4x_2 + \sin t$ 。故

$$x_1' = x_2, \quad x_2' = -3x_1 - 4x_2 + \sin t$$

系数矩阵的元素为 $a_{11} = 0$ 、 $a_{12} = 1$ 、 $a_{21} = -3$ 、 $a_{22} = -4$ ，非齐次项 $f = (0, \sin t)^T$ 。

2. 把三阶方程 $y''' = y'' + y' + y$ 化为一阶线性方程组。

解：令 $x_1 = y$ 、 $x_2 = y'$ 、 $x_3 = y''$ ，则

$$x_1' = x_2, \quad x_2' = x_3, \quad x_3' = x_1 + x_2 + x_3$$

3. 判断 $\varphi_1(t) = (1, 0)^T$ 与 $\varphi_2(t) = (t, 1)^T$ 是否线性相关。

解：Wronski 行列式为

$$W(t) = 1 \cdot 1 - t \cdot 0 = 1 \neq 0$$

故两者线性无关。

4. 求 $\varphi_1 = (\cos t, -\sin t)^T$ 与 $\varphi_2 = (\sin t, \cos t)^T$ 的 Wronski 行列式, 并判断线性相关性。

解:

$$W(t) = \cos t \cdot \cos t - \sin t \cdot (-\sin t) = \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \neq 0$$

故两者线性无关。

5. 验证 $x_1 = \cos t$ 、 $x_2 = -\sin t$ 是方程组 $x_1' = x_2$ 、 $x_2' = -x_1$ 的解, 并写出满足 $x(0) = (1, 0)^T$ 的解。

解: $x_1' = -\sin t = x_2$, $x_2' = -\cos t = -x_1$, 故确为解。又 $x_1(0) = 1$ 、 $x_2(0) = 0$, 恰好满足初始条件, 所以所求的解就是

$$x(t) = (\cos t, -\sin t)^T$$

这个方程组由二阶标量方程 $x_1'' + x_1 = 0$ 化来 (因为 $x_1'' = x_2' = -x_1$)。

习题 3.2

1. 验证 $\varphi_1 = (1, 1)^T e^{3t}$ 、 $\varphi_2 = (1, -1)^T e^{-t}$ 是 $x' = Ax$ ($a_{11} = 1, a_{12} = 2, a_{21} = 2, a_{22} = 1$) 的基本解组, 并写出通解。

解: 对 φ_1 , 两分量均为 e^{3t} , 而右端第一式为 $x_1 + 2x_2 = 3e^{3t}$ 、第二式为 $2x_1 + x_2 = 3e^{3t}$, 都等于 $(e^{3t})'$, 故是解; 对 φ_2 , 两分量为 e^{-t} 与 $-e^{-t}$, 右端第一式为 $e^{-t} - 2e^{-t} = -e^{-t} = (e^{-t})'$, 第二式为 $2e^{-t} - e^{-t} = e^{-t} = (-e^{-t})'$, 故也是解。

$$W(t) = e^{3t} \cdot (-e^{-t}) - e^{-t} \cdot e^{3t} = -2e^{2t} \neq 0$$

两者线性无关, 构成基本解组。通解为

$$x(t) = c_1(1, 1)^T e^{3t} + c_2(1, -1)^T e^{-t}$$

2. 对第 1 题的方程组, 用 Liouville 公式求 $W(t)$, 并与直接计算比较。

解: $\text{tr } A = a_{11} + a_{22} = 2$, 取 $t_0 = 0$:

$$W(t) = W(0)e^{\int_0^t 2 ds} = (-2)e^{2t}$$

与第 1 题直接算得的 $-2e^{2t}$ 一致。

3. 用常数变易法求 $x_1' = x_2$ 、 $x_2' = -x_1 + 1$ 满足 $x(0) = (0, 0)^T$ 的特解。

解: 由 §2 例 3, 通解为

$$x(t) = \Phi(t)c + (1 - \cos t, \sin t)^T$$

而 $\Phi(0) = E$, 故 $x(0) = c + (0, 0)^T = c$ 。由 $x(0) = (0, 0)^T$ 得 $c = (0, 0)^T$, 于是

$$x(t) = (1 - \cos t, \sin t)^T$$

4. 设 $\Phi(t)$ 是 $x' = A(t)x$ 的基解矩阵, C 为非奇异常数矩阵, 证明 $\Psi(t) = \Phi(t)C$ 也是基解矩阵。

解: 先验证它是解矩阵:

$$\Psi'(t) = \Phi'(t)C = A(t)\Phi(t)C = A(t)\Psi(t)$$

再验证可逆性: $\det \Psi(t) = \det \Phi(t) \cdot \det C$, 其中 $\det \Phi(t) \neq 0$ (Φ 是基解矩阵)、 $\det C \neq 0$ (C 非奇异), 故 $\det \Psi(t) \neq 0$ 。所以 $\Psi(t)$ 的 n 个列向量线性无关且都是解, 即 $\Psi(t)$ 也是基解矩阵。

5. 写出非齐次组 $x' = A(t)x + f(t)$ 满足 $x(t_0) = x^0$ 的解。

解: 通解为 $x(t) = \Phi(t)[c + \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)f(s)ds]$ 。令 $t = t_0$, 得 $x(t_0) = \Phi(t_0)c = x^0$, 故 $c = \Phi^{-1}(t_0)x^0$ 。于是

$$x(t) = \Phi(t) \left[\Phi^{-1}(t_0)x^0 + \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)f(s)ds \right]$$

习题 3.3

1. 求 $x_1' = 3x_1 - 2x_2$ 、 $x_2' = 2x_1 - 2x_2$ 的通解。

解: 特征方程为

$$\det(A - \lambda E) = (3 - \lambda)(-2 - \lambda) + 4 = \lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = -1$$

$\lambda_1 = 2$ 时, $A - 2E$ 的元素为 $a_{11} = 1$ 、 $a_{12} = -2$ 、 $a_{21} = 2$ 、 $a_{22} = -4$, 由 $v_1 - 2v_2 = 0$ 取 $v_1 = (2, 1)^T$;

$\lambda_2 = -1$ 时, $A + E$ 的元素为 $a_{11} = 4$ 、 $a_{12} = -2$ 、 $a_{21} = 2$ 、 $a_{22} = -1$, 由 $2v_1 - v_2 = 0$ 取 $v_2 = (1, 2)^T$ 。

故通解为

$$x(t) = c_1(2, 1)^T e^{2t} + c_2(1, 2)^T e^{-t}$$

2. 求 $x_1' = x_1 - x_2$ 、 $x_2' = x_1 + x_2$ 的通解。

解: 特征方程为

$$\det(A - \lambda E) = (1 - \lambda)^2 + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = 1 \pm i$$

取 $\lambda = 1 + i$ ($\alpha = 1$, $\beta = 1$), 解 $(A - (1+i)E)v = 0$, 即 $-iv_1 - v_2 = 0$, 故 $v_2 = -iv_1$ 。取 $v_1 = 1$ 得

$$v = (1, -i)^T = (1, 0)^T + i(0, -1)^T \quad \Rightarrow \quad u = (1, 0)^T, \quad w = (0, -1)^T$$

于是

$$x_1(t) = e^t(\cos t, \sin t)^T, \quad x_2(t) = e^t(\sin t, -\cos t)^T$$

通解为

$$x(t) = c_1 e^t(\cos t, \sin t)^T + c_2 e^t(\sin t, -\cos t)^T$$

3. 求 $x_1' = x_1 - x_2$ 、 $x_2' = x_1 + 3x_2$ 的通解。

解: 特征方程为

$$\det(A - \lambda E) = (1 - \lambda)(3 - \lambda) + 1 = (\lambda - 2)^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = 2$$

即 $\lambda = 2$ 是二重特征根。

$A - 2E$ 的元素为 $a_{11} = -1$ 、 $a_{12} = -1$ 、 $a_{21} = 1$ 、 $a_{22} = 1$ ，由 $-v_1 - v_2 = 0$ 取特征向量 $v = (1, -1)^T$ 。

再解 $(A - 2E)w = v$ ，即 $-w_1 - w_2 = 1$ ，取 $w = (0, -1)^T$ 。于是两个解为

$$x_1(t) = (1, -1)^T e^{2t}, \quad x_2(t) = [(1, -1)^T t + (0, -1)^T] e^{2t} = (t, -t - 1)^T e^{2t}$$

通解为

$$x(t) = c_1(1, -1)^T e^{2t} + c_2(t, -t - 1)^T e^{2t}$$

4. 求 $x_1' = x_2 + 1$ 、 $x_2' = -x_1$ 的通解。

解：对应齐次组的基本解组为 $(\cos t, -\sin t)^T$ 与 $(\sin t, \cos t)^T$ 。观察到一个特解

$$x_p(t) = (0, -1)^T$$

因为此时 $x_p' = (0, 0)^T$ ，而右端为 $(x_2 + 1, -x_1)^T = (-1 + 1, 0)^T = (0, 0)^T$ ，两边相等。

故通解为

$$x(t) = c_1(\cos t, -\sin t)^T + c_2(\sin t, \cos t)^T + (0, -1)^T$$

5. 对元素为 $a_{11} = 2$ 、 $a_{12} = 1$ 、 $a_{21} = 0$ 、 $a_{22} = 2$ 的矩阵 A ，求标准基解矩阵 e^{At} 。

解： $A = 2E + N$ ，其中 N 的元素为 $n_{11} = 0$ 、 $n_{12} = 1$ 、 $n_{21} = 0$ 、 $n_{22} = 0$ ，且 $N^2 = 0$ 。由于 $2E$ 与 N 可交换，由性质 5 得

$$e^{At} = e^{2Et} e^{Nt} = e^{2t}(E + Nt)$$

按行写出结果：第 1 行为 (e^{2t}, te^{2t}) ，第 2 行为 $(0, e^{2t})$ 。可以验证它满足 $\Phi(0) = E$ 与 $\Phi'(t) = A\Phi(t)$ 。